INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE - IFF

Instituto Federal Fluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

ANÔNIMO

RELATÓRIO SISTEMA DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE HARDWARE

Análise e Projeto de Sistemas

BOM JESUS DO ITABAPOANA

2025

SISTEMA DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE HARDWARE

Análise e Projeto de Sistemas

Relatório técnico
apresentado ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF).
Instituto Federal Fluminense.
Bom Jesus do Itabapoana, para a obtenção do título de aprovação em Análise e Projeto de Sistemas.

Área de Concentração: Análise e Projeto de Sistemas

Orientador: Prof. ANONIMO

Bom Jesus do Itabapoana
2025

Ficha catalográfica desenvolvida com base em dados fornecidos pelos autores.
Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana

ANÔNIMO , ANÔNIMO ; ANÔNIMO ; ANÔNIMO ;
ANÔNIMO ; ANÔNIMO

Sistema de gestão do laboratório de hardware / Turma de 2º TI.
Bom Jesus do Itabapoana, 2025.
92 f. : il. color.
Orientador: Prof. ANONIMO
Trabalho de conclusão de curso (Disciplina de Análise e Projeto de Sistemas) – Instituto Federal Fluminense,
Campus Bom Jesus do Itabapoana.
Turma de 2º TI.
VI. Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana. VII. Título.

CDD 004.2

IMPACTO POTENCIAL DESTA PESQUISA

O desenvolvimento deste projeto consolidado apresenta um impacto profundo e multifacetado nos contextos acadêmico, técnico e institucional do Instituto Federal Fluminense (IFF). Ao transitar de um diagnóstico estratégico inicial para uma especificação técnica detalhada, a pesquisa não apenas evidencia as vulnerabilidades na gestão manual do laboratório de hardware, mas entrega um blueprint (projeto arquitetônico) completo e pronto para codificação, capaz de transformar a governança de recursos da instituição.

Do ponto de vista operacional e organizacional, a implementação das soluções modeladas — que incluem o controle rigoroso de kits via QR Code, a automação de agendamentos e a gestão sistematizada de manutenção — promete erradicar gargalos de retrabalho e falhas de comunicação identificados no DCC (Desvio, Causa e Consequência). A robustez da modelagem de dados e processos (DFD e BPMN) garante a rastreabilidade total dos ativos e a integridade das informações, permitindo que a administração do campus tome decisões baseadas em dados reais e relatórios precisos, otimizando a vida útil dos equipamentos e a disponibilidade de materiais.

TURMA DE 2ºTI

SISTEMA DE GESTÃO DO LABORATÓRIO DE HARDWARE

Análise e Projeto de Sistemas

Relatório técnico apresentado ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF). Instituto Federal Fluminense. Bom Jesus do Itabapoana, para a obtenção do título de aprovação em Análise e Projeto de Sistemas.

Área de concentração:

Data de Defesa: ___/___/_____

Banca Examinadora:

_____

Prof. ANONIMO

IFF – Instituto Federal Fluminense – *Campus* de Bom Jesus do Itabapoana - RJ

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento do projeto Sistema de Gestão do Laboratório de Hardware, elaborado no âmbito da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas. O trabalho descreve, de forma progressiva, a trajetória do grupo desde o diagnóstico estratégico inicial até a consolidação do projeto, utilizando diferentes técnicas e ferramentas de modelagem. Foram aplicados métodos como DCC, DFD Zero, levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, Dicionário de Dados, Diagramas de Fluxo de Dados nos níveis 1 e 2, BPMS e modelagem UML por meio de casos de uso. Além disso, o projeto contemplou a criação de protótipos de telas, definição de backlog, priorizado com a Matriz GUT e organização do versionamento no GitHub. Essas etapas possibilitaram compreender o funcionamento do sistema de forma integrada, garantindo alinhamento entre requisitos, processos e dados. Como resultado, o projeto estabelece uma base sólida e estruturada para a futura implementação de um sistema capaz de organizar e otimizar a gestão do laboratório de hardware.

Palavras-chave: Sistema de Gestão; DFD; Modelagem de Sistemas; Requisitos; Laboratório de Hardware.

ABSTRACT

This report presents the development of the Hardware Laboratory Management System project, carried out within the scope of the Systems Analysis and Design course. The work describes the project's trajectory from the initial strategic diagnosis to its consolidation, using different modeling techniques and tools. Methods such as DCC, DFD Zero, functional and non-functional requirements elicitation, Data Dictionary, Data Flow Diagrams at levels 1 and 2, BPMN, and UML use case modeling were applied. In addition, the project included screen prototypes, backlog definition, prioritization using the GUT Matrix, and version control organization on GitHub. These steps enabled an integrated understanding of the system, ensuring alignment between requirements, processes, and data. As a result, the project provides a solid and structured foundation for the future implementation of a system aimed at improving the management of the hardware laboratory.

Keywords: Management System; DFD; Systems Modeling; Requirements; Hardware Laboratory.

SUMÁRIO

1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO..... 9
2. DCC..... 9
3. DFD ZERO..... 11
4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS..... 11
5. DICIONÁRIO DE DADOS..... 50
6. DFD NÍVEL 1 e NÍVEL 2..... 63
6.1. DFD – Nível 1:.....63
6.2. DFD – Nível 2:.....63
7. BPMN..... 64
8. MODELAGEM UML (Casos de Uso)..... 65
9. METÁFORA VISUAL..... 68
10. DESIGN DOS PROTÓTIPOS DE TELA..... 68
11. BACKLOG..... 74
12. MATRIZ GUT..... 74
14. INDICADOR DE RETRABALHO..... 77
15. BURNDOWN CHART..... 79
16. CONSOLIDAÇÃO..... 80
17. GITHUB..... 80
18. CRUD..... 81
18.1. Requisito Funcional Associado:.....82
18.2 Evidências da Implementação (Interfaces):.....83

1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

O projeto iniciou-se com a necessidade de organizar o laboratório de hardware. Para isso, a turma foi dividida em frentes de trabalho específicas para garantir que cada um tivesse sua função.

Divisão de Frentes: Organizamos grupos para cuidar da análise SWOT (diagnóstico de forças e fraquezas), planejamento estratégico, conexão TI-negócio, governança de TI e mapeamento visual e divulgação.

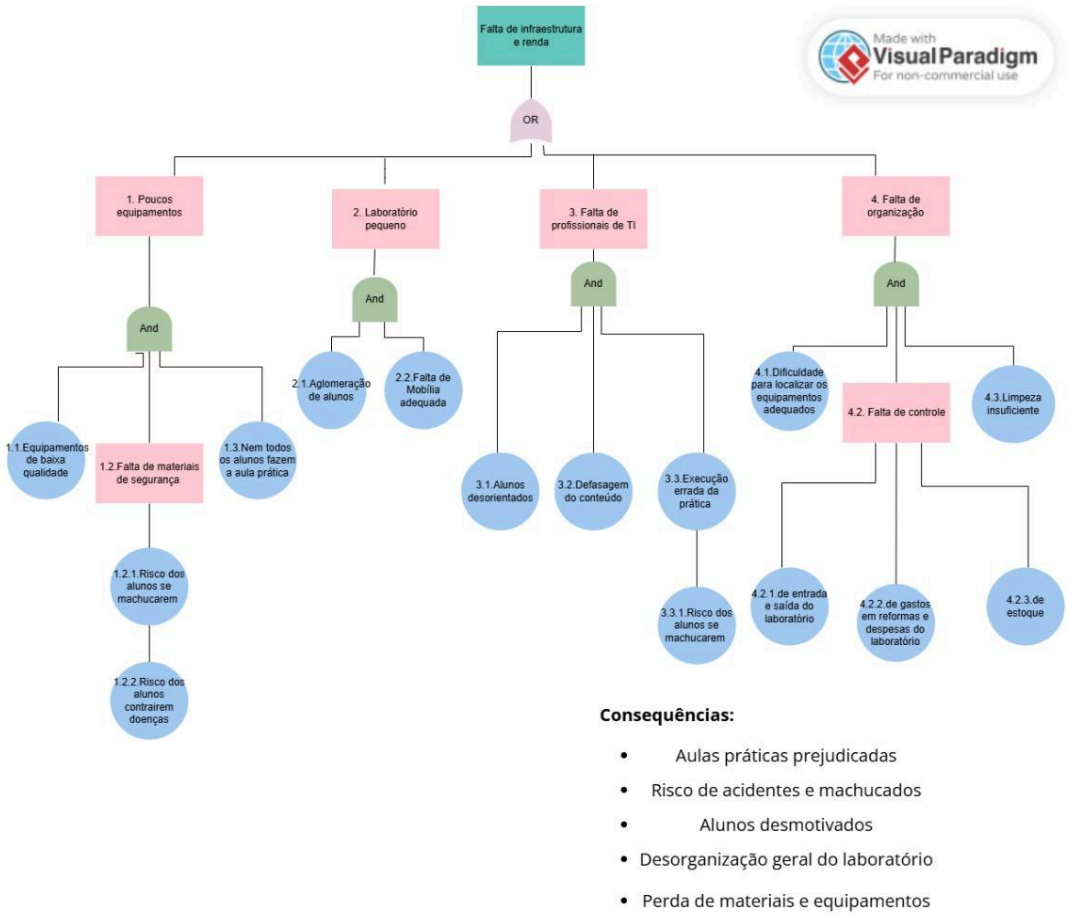
Objetivo: Investigar as causas dos problemas atuais do laboratório e desenhar um "fluxo ideal" para antecipar a quando o sistema fosse implementado.

2. DCC

Identificamos falhas antes da implementação do sistema, utilizamos a análise de Desvio, Causa e Consequência (DCC).

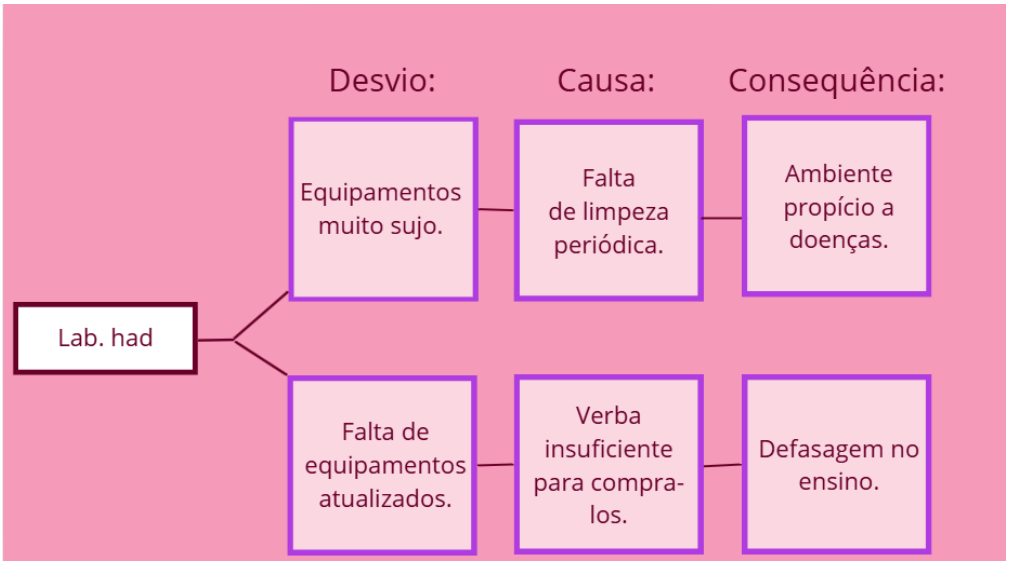
Foco: Investigamos os problemas reais do laboratório de hardware e mapeamos os desvios, causas e suas consequências.

Figura 1 - DCC - 1



Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 2 - DCC - 2



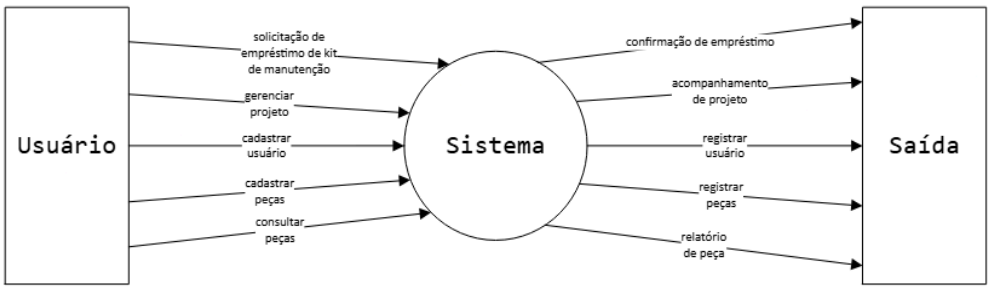
Fonte: Autoria própria, 2025.

3. DFD ZERO

O objetivo aqui foi mapear como os dados entram e saem do sistema de forma macro.

Como foi feito: Identificamos os fluxos principais (como a solicitação de kits) e como essas informações interagem com o banco de dados e as entidades externas (usuários e administradores). Isso garantiu que nenhuma informação ficasse "solta" no sistema.

Figura 3 - DFD 0



Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Nesta parte partimos para a definição técnica das funcionalidades. Listamos o que o sistema deve fazer (Funcionais) e as características de qualidade (Não Funcionais).

Requisitos Não Funcionais (RNF): Definimos 12 requisitos focados em performance (tempo de resposta rápido), segurança (criptografia de dados), acessibilidade e escalabilidade.

Quadro 1 - RNF 01

Identificação	Descrição
RNF-01	O sistema deve responder aos comandos do usuário de maneira rápida.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 2 - RNF 02

Identificação	Descrição
RNF-02	O sistema deve carregar as páginas/telas de maneira rápida e eficiente.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 3 - RNF 03

Identificação	Descrição
RNF-03	O sistema deve criptografar os dados que contenham informações pessoais de usuários e dados do sistema.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 4 - RNF 04

Identificação	Descrição
RNF-04	Controlar as permissões que cada nível fornece.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 5- RNF 05

Identificação	Descrição

RNF-05	A interface do sistema deve ser responsivo e intuitiva para todos os usuários.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 6 - RNF 06

Identificação	Descrição
RNF-06	O sistema deve fornecer soluções para que pessoas com algum tipo de deficiência na interface.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 7 - RNF 07

Identificação	Descrição
RNF-07	O sistema deve manter/recuperar seus dados em caso de uma falha, através de backups ou de outra forma disponível.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 8- RNF 08

Identificação	Descrição
RNF-08	O código do sistema deve ser bem explicado e documentado, para que possa ser entendido e mantido pelos programadores.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 9 - RNF 09

Identificação	Descrição
RNF-09	O sistema deve suportar todos os usuários que entram no sistema sem complicações.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 10 - RNF 10

Identificação	Descrição
RNF-10	O sistema deve funcionar nos principais sistemas operacionais, tais como Windows, MacOS e distros Linux. Além de funcionar nos principais navegadores, como chrome e firefox.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 11 - RNF 11

Identificação	Descrição
RNF-11	O sistema deve conseguir se comunicar e funcionar com outros sistemas, de uma maneira integrada e otimizada.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 12 - RNF 12

Identificação	Descrição
RNF-12	O sistema deve suportar diversos tipos de dados que o usuário venha a colocar, e gerenciá-los de maneira concreta e eficiente.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Requisitos Funcionais (RF): Foram identificados 30 requisitos, abrangendo desde o cadastro de usuários e agendamento do laboratório até o controle rigoroso de kits via QR Code e gestão de manutenção.

Quadro 13 - RF-01

RF-01	
Nome:	Cadastrar usuário
Descrição:	O sistema deverá permitir o cadastro de novos usuários, com validações de obrigatoriedade e unicidade. Os dados serão armazenados em banco seguro e preparados para futuras autenticações.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Nome, Email , Matrícula ou CPF e Senha
Saídas e pós-condições:	Usuário cadastrado no sistema
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário preenche os dados, escolhe perfil, sistema valida e salva

Fluxo Secundário:	Caso o usuário esquecer algum dos parâmetros, o sistema parará o cadastro e mostrará uma mensagem avisando quais campos faltam. Caso um campo imutável estiver com dados errados terá um botão “Alguma informação incorreta?” que irá redirecionar o usuário para o suporte.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 14 - RF-02

RF-02	
Nome:	Editar usuário
Descrição:	O sistema permitirá a edição de dados de uma conta de acordo com o nível de cargo do usuário. Administradores podem editar as informações de qualquer usuário, os demais cargos poderão editar seus email e senha. Ao editar email, uma mensagem deve ser enviada com um código para confirmação.
Atores:	Administrador, usuário
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-07

Entradas e pré-condições:	Login ativo e senha para confirmação. Código enviado ao email caso seja um dos editados.
Saídas e pós-condições:	Mensagem de sucesso informando que os dados foram alterados com sucesso
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário altera os dados de sua conta, sistema verifica as informações e modifica os dados em caso de sucesso
Fluxo Secundário:	Sistema alerta o usuário sobre dados inválidos, como email ou matrícula inexistentes, ou em caso de erro na confirmação do email.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 15 - RF-03

RF-03	
Nome:	Agendamento de uso do laboratório
Descrição:	Permitir que usuários agendem sessões no laboratório especificando data, horário, descrição sobre a atividade (exemplo: aula de componentes para 1° TI), e um tipo de atividade. O sistema deverá evitar conflitos e emitir alertas de indisponibilidade.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Essencial

Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-04
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema em perfil de administrador ou professor Entrada: Data, horário, tipo de atividade, área, nome do professor ou administrador
Saídas e pós-condições:	Horário trancado para a atividade agendada
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário escolhe data, horário, e informa finalidade, o sistema verifica se o horário está disponível e confirma o agendamento
Fluxo Secundário:	Aviso caso o horário escolhido já esteja agendado e mostra outros horários e dias disponíveis

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 16 - RF-04

RF-04	
Nome:	Cancelar agendamento de uso do laboratório
Descrição:	O sistema permitirá que professores ou administradores façam o cancelamento de agendamentos. Professores só podem cancelar seus próprios agendamentos. Após isso, o sistema

	enviará uma notificação por email avisando sobre o cancelamento para todos os inscritos no evento agendado.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema em perfil de administrador ou professor. Entrada: Código do agendamento a ser cancelado e nome do administrador ou professor
Saídas e pós-condições:	Confirmação de cancelamento
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Professor escolhe um horário agendado e desmarca o uso
Fluxo Secundário:	Emitir mensagem de erro com motivos para os seguintes casos: Código inserido não ser válido; Professor usar o código de uma aula que não foi agendada por ele

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 17 - RF-05

RF-05	
Nome:	Visualizar agendamentos
Descrição:	O sistema apresentará os horários disponíveis e indisponíveis por meio de uma interface visual, destacando sessões ocupadas, horários livres e informações da atividade agendada.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado Login no sistema
Saídas e pós-condições:	Horários disponíveis e indisponíveis. Informações sobre os agendamentos.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário verifica os horários em que o laboratório será utilizado e pode verificar os detalhes do agendamento
Fluxo Secundário:	Sistema não consegue carregar os dados e exibe uma mensagem de erro e pede para tentar novamente,se o erro persistir por 3 vezes ele recomenda o suporte técnico.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 18 - RF-06

RF-06	
Nome:	Cadastrar itens no inventário
Descrição:	O sistema deve permitir que usuários autorizados cadastrem novos itens no inventário, registrando as informações.
Atores:	Sistema, Administrador, Professor
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Número de série não deve estar previamente cadastrado Entrada: nome, número de série, tipo de item, imagem do item.
Saídas e pós-condições:	Informações da peça no banco de dados
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário cadastra peça, o sistema valida se a peça não estiver cadastrada e salva
Fluxo Secundário:	Caso peça já esteja cadastrada mostrar mensagem informando que já está cadastrada.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 19 - RF-07

RF-07	
Nome:	Geração de QR-Code das peças
Descrição:	O sistema utilizará IA para pesquisar tutoriais.
Atores:	Sistema, IA
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Peça estar cadastrada no sistema
Saídas e pós-condições:	Qr code funcional com tutoriais e site de fabricante.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema verifica que a peça está sem qr code e gera um
Fluxo Secundário:	Caso a IA do sistema não encontre tutoriais e sites da fabricante, o sistema exibe uma mensagem informando que nenhum conteúdo foi localizado. Opcional: o sistema pode sugerir recursos alternativos, como manuais genéricos ou links de fóruns de usuários.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 20 - RF-08

RF-08	
Nome:	Solicitar empréstimo de kits
Descrição:	O sistema permitirá que usuários solicitem empréstimo de kits de manutenção. A solicitação será aprovada apenas se o usuário não tiver pendências ou restrições no sistema. Administradores e professores têm suas solicitações aprovadas de forma automática.
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Usuário ter efetuado login no sistema
Saídas e pós-condições:	Resposta sobre solicitação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O usuário solicita empréstimo e então aguarda até que um administrador aprove sua solicitação
Fluxo Secundário:	Caso o usuário esteja impossibilitado de pedir empréstimo de kits, enviar mensagem explicando porque ele não pode pedir

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 21 - RF-09

RF-09	
Nome:	Aprovar empréstimo de kits
Descrição:	O administrador aprova a entrega do kit para o usuário e registra essa ação no sistema.
Atores:	Administrador, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Ter sido enviado uma solicitação de empréstimo de determinado kit para registrá-lo no sistema
Saídas e pós-condições:	Registro de empréstimos solicitados pelo usuário em um sistema de banco de dados, com data de solicitação, prazo e id_kit
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema armazena as informações de empréstimos assim que são solicitados pelo usuário
Fluxo Secundário:	O sistema atualiza o número de kits disponíveis para solicitação de empréstimos, e status do usuário em

	relação aos kits, como registrar se o usuário já realizou um empréstimo

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 22 - RF-10

RF-10	
Nome:	Registrar devolução de kits
Descrição:	O usuário devolverá o kit
Atores:	Usuário, Sistema
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Usuário estiver em posse de um kit emprestado. Confirmação de devolução pedindo a matrícula do usuário; id do kit.
Saídas e pós-condições:	Envio de mensagem avisando que a devolução foi concluída
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Sistema identifica que o usuário está com um kit emprestado, pede a confirmação de devolução e registra nos logs
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não tenha um kit em sua posse ou faltar a matrícula ou der

	algum erro mandar mensagem avisando

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 23 - RF-11

RF-11	
Nome:	Validar devolução de kits
Descrição:	O administrador confirma que o kit realmente foi devolvido
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade	Importante
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Registro de devolução ainda não aprovado. Matrícula do administrador que confirmar
Saídas e pós-condições:	Confirmação de que o kit foi devolvido
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O sistema armazena as informações de prazos e devoluções assim que são feitos os empréstimos ou os kits são devolvidos
Fluxo Secundário:	O sistema atualiza o número de kits disponíveis para empréstimo, efetua mudanças nos prazos e adiciona

	atrasos e pendências ao usuário caso houver

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 24 - RF-12

RF-12	
Nome:	Armazenamento de relatórios
Descrição:	O sistema permitirá o envio de relatórios por parte dos responsáveis por sessões no laboratório ou uso de itens. Os dados serão armazenados de forma segura e organizados para consultas futuras.
Atores:	Sistema, Administrador, Usuário, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Informar título, categoria, descrição,nome do emissor e data de criação.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de envio do relatório
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário escreve um relatório sobre a

	categoria informando o que foi feito e quaisquer adversidades
Fluxo Secundário:	Relatório é armazenado no sistema

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 25 - RF-13

RF-13	
Nome:	Excluir itens do banco de dados
Descrição:	O administrador poderá excluir os itens que não podem mais ser utilizados
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05
Entradas e pré-condições:	Código do kit que deseja remover. Descrição do motivo da exclusão. Deve ter uma conta de ocupação administrativa , matrícula do administrador
Saídas e pós-condições:	A exclusão do item no banco de dados e uma mensagem de confirmação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador informa o motivo e exclui o item
Fluxo Secundário:	Caso o item informado não exista, ou não ter informado o motivo da exclusão, mandar mensagem informando o que

	está faltando

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 26 - RF-14

RF-14	
Nome:	Editar itens do banco de dados
Descrição:	O administrador poderá editar os itens que estão com as informações erradas
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05
Entradas e pré-condições:	O motivo da edição e qual peça deve ser editada utilizando o número de série da peça e matrícula do administrador
Saídas e pós-condições:	A edição do item no banco de dados e uma mensagem de confirmação
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador informa o motivo e edita o item
Fluxo Secundário:	Caso não haja o item informado ou não ter informado o motivo mandar mensagem informando o'que está faltando

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 27 - RF-15

RF-15	
Nome:	Registro de Manutenção.
Descrição:	Registrar manutenções realizadas em equipamentos, detalhando problema, ação, data e técnico responsável.
Atores:	Técnico de Laboratório.
Prioridade	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF01 RNF02 RNF05 RNF06
Entradas e pré-condições:	ID do equipamento, descrição da manutenção, data, nome do técnico. O equipamento deve estar cadastrado; o técnico deve estar autenticado.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de registro. A manutenção é vinculada ao histórico do equipamento.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Técnico acessa o sistema. -Seleciona o equipamento. -Preenche o formulário de manutenção. -Sistema armazena as informações.
Fluxo Secundário:	-Se o equipamento não existir, o sistema informa erro. -Se faltar informação, o sistema solicita preenchimento.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 28 - RF-16

RF-16	
Nome:	Consulta de Equipamentos.
Descrição:	Permitir busca por equipamentos através de filtros (nome, tipo, status)
Atores:	Todos os usuários.
Prioridade	Média.
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF01 RNF02 RNF04 RNF05
Entradas e pré-condições:	Critérios de busca. Usuário autenticado.
Saídas e pós-condições:	Lista de equipamentos correspondentes. Equipamentos listados na tela.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema. Usa a barra de busca ou filtros. Sistema retorna os resultados.
Fluxo Secundário:	Se nenhum equipamento corresponder, exibe "Nenhum resultado encontrado".

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 29 - RF-17

RF-17	
Nome:	Cadastrar kit
Descrição:	Deve fazer o cadastro de um kit colocando sua descrição e número de série dos itens.
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Escolher os itens que estarão no kit em uma barra de pesquisa do inventário. Tipo, nome e descrição.Ter um conta de ocupação administrativa.
Saídas e pós-condições:	Uma mensagem de confirmação do cadastro será exibida. O kit será cadastrado e salvo no banco de dados do sistema.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador cadastra um kit. Ao cadastrar o mesmo, seus dados serão salvos no BD do sistema.
Fluxo Secundário:	Caso ocorra algum erro interno, um aviso será exibido.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 30 - RF-18

RF-18	
Nome:	Consulta de kits.
Descrição:	Deve listar todos os kits que estão no sistema no momento.
Atores:	Usuário
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Filtros para a consulta como: tipo, nome, data de criação
Saídas e pós-condições:	O sistema exibe a lista atualizada de kits, com detalhes de status, código de kit, tipo de kit, nome, data de criação e itens.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O usuário pode acessar um menu, em que é mostrado os kits todos listados com os detalhes já ditos
Fluxo Secundário:	Caso nenhum kit se enquadre nos filtros mostrar mensagem dizendo que não existe kits com esses filtros

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 31 - RF-19

RF-19	
Nome:	Remover kits do sistema
Descrição:	Deve remover algum kit do sistema, impossibilitando seu aluguel.
Atores:	Administrador
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-04 RNF-06
Entradas e pré-condições:	Código do kit que deseja remover Ter uma conta de ocupação administrativa e confirmação de senha
Saídas e pós-condições:	Uma mensagem é exibida confirmando a remoção do kit. O kit não está mais cadastrado no banco de dados do sistema. Liberando os itens para serem utilizados em outros kits
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	O administrador acessa um menu de listagem de kits, onde inserindo o código de algum em específico em um campo, surge um prompt pedindo confirmação utilizando a senha do administrador confirmando a senha o kit será removido do sistema,

	impossibilitando seu aluguel.
Fluxo Secundário:	Caso o código inserido pertencer a um kit que está alugado ou a senha esteja incorreta cancelar a exclusão

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 32 - RF-20

RF-20	
Nome:	Solicitar suporte
Descrição:	Aluno pode enviar dúvidas ou pedidos de suporte, e professores ou técnicos respondem pela plataforma.
Atores:	Aluno, Professor, Coordenador e Sistema.Usuário,
Prioridade	Média.
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Mensagem de texto enviada pelo aluno e aluno autenticado.
Saídas e pós-condições:	Respostas dos professores enviadas para os alunos no ambiente do sistema.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	1. Aluno acessa “Suporte” → 2. Envia mensagem → 3. Professor responde → 4. Sistema entrega resposta.

Fluxo Secundário:	1. Nenhuma resposta no prazo → 2. Sistema envia aviso ou reencaminha.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 33 - RF-21

RF-21	
Nome:	Fechar suporte
Descrição:	O sistema permitirá a exclusão de mensagens de suporte já resolvidas ou incorretas, garantindo que apenas administradores ou professores possam realizar a ação. Os registros excluídos deixarão histórico mínimo para auditoria.
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade:	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado com permissão de exclusão; identificação da mensagem de suporte a ser removida.
Saídas e pós-condições:	Mensagem removida da interface; registro de exclusão armazenado para auditoria.
Fluxo de eventos	

Fluxo Principal:	Administrador seleciona a mensagem → solicita exclusão → sistema confirma e remove o suporte.
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não possua permissão, o sistema exibe mensagem de acesso negado.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 34 - RF-22

RF-22	
Nome:	Editar suporte
Descrição:	O sistema permitirá que administradores e professores editem mensagens de suporte enviadas, permitindo correção de informações ou complementação de respostas antes da finalização da solicitação.
Atores:	Administrador, Sistema
Prioridade:	Médio
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado com permissão de edição; identificação da mensagem a ser alterada; texto atualizado.

Saídas e pós-condições:	Mensagem atualizada no sistema e registro da alteração gravado para controle.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador ou professor acessa a mensagem → edita o conteúdo → sistema valida e atualiza.
Fluxo Secundário:	Caso o suporte já esteja encerrado ou falte permissão, o sistema exibe aviso de edição bloqueada.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 35 - RF-23

RF-23	
Nome:	Enviar conteúdo para aba de notificações
Descrição:	Avisos gerais, como data de devolução de kits, recados de docentes, e etc, serão enviadas para a aba de notificações do sistema, na qual disponibiliza para visualização do usuário.
Atores:	Administrador, Sistema e Professor
Prioridade:	Médio
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03

	RNF-07
Entradas e pré-condições:	Um título e uma mensagem.
Saídas e pós-condições:	A mensagem é enviada para o campo de notificações do aluno.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Administrador ou professor acessa a aba de notificações → cria uma mensagem de notificação → mensagem é enviada como notificação geral.
Fluxo Secundário:	O sistema envia notificações para os usuários, informando prazos, atualizações do inventário, etc.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 36 - RF-24

RF-24	
Nome:	Consultar aba de notificações
Descrição:	O usuário poderá acessar uma aba de notificações ao clicar no ícone de sino na barra superior.
Atores:	Sistema, Usuário
Prioridade:	Média
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-07

Entradas e pré-condições:	Usuário autenticado no sistema.
Saídas e pós-condições:	Exibição das notificações disponíveis e retirada da marcação de notificações não lidas no ícone de notificação após a visualização.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	Usuário clica no ícone de notificações (sino) → sistema exibe a aba de notificações → usuário visualiza as mensagens → sistema registra a visualização.
Fluxo Secundário:	Caso não existam notificações disponíveis, o sistema exibe a mensagem “Nenhuma notificação no momento” e não haverá indicação de notificações não visualizadas no ícone.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 37 - RF-25

RF-25	
Nome:	Realizar o login de usuário
Descrição:	O usuário ao acessar o site, insere sua matrícula e sua senha, para assim entrar no sistema.
Atores:	Administrador, Professor, Aluno e Usuário
Prioridade:	Essencial

Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-05 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Usuário (matrícula ou CPF) e senha. Ter uma conta cadastrada no sistema.
Saídas e pós-condições:	O usuário entra com sua conta.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário entra no site → Insere suas informações de login → entra no sistema com sua conta
Fluxo Secundário:	Caso os dados inseridos pelo usuário não sejam correspondentes a uma conta existente, uma mensagem será exibida na tela.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 38 - RF-26

RF-26	
Nome:	Área de suporte
Descrição:	O sistema deve disponibilizar uma área de suporte destinada à troca de informações e resolução de dúvidas entre usuários e a equipe de suporte (professores e administradores). Essa área funcionará como um fórum interno, permitindo o acesso a posts de dúvidas e suas respectivas respostas.

Atores:	Usuário, Professor, Administrador
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07
Entradas e pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema. O módulo de suporte deve estar ativo e acessível no menu principal.
Saídas e pós-condições:	Acesso à área de suporte com as funcionalidades de pesquisa e criação de posts disponíveis. Exibição de posts existentes com suas respectivas respostas.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário entra no site → Insere suas informações de login → Entra no sistema com sua conta → Acessa o menu “Área de Suporte” → O sistema exibe a página com posts de dúvidas recentes e a barra de pesquisa.
Fluxo Secundário:	Caso o usuário não encontre o que procura, ele pode optar por criar uma nova dúvida.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 39 - RF-27

RF-27	
Nome:	Interações na área de suporte
Descrição:	O sistema deve permitir que os usuários interajam na área de suporte, possibilitando a pesquisa de dúvidas já publicadas, a criação de novas postagens e o acompanhamento de suas dúvidas, tanto as pendentes quanto as já respondidas. Além disso, o sistema deve permitir que professores ou administradores respondam às dúvidas postadas pelos usuários.
Atores:	Usuário, Professor, Administrador
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07
Entradas e pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema. O módulo de suporte deve estar funcional e acessível.
Saídas e pós-condições:	Posts de dúvidas registrados e armazenados no banco de dados. Exibição das dúvidas do usuário separadas entre *pendentes* e *respondidas*.

	Respostas vinculadas às dúvidas e exibidas publicamente na área de suporte.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O usuário acessa a “Área de Suporte” → Digita uma palavra-chave na barra de pesquisa → O sistema busca posts de dúvidas relacionadas → O sistema exibe os resultados → O usuário visualiza os posts e as respostas correspondentes.
Fluxo Secundário:	O usuário não encontra a dúvida desejada → Seleciona “Criar nova dúvida” → Preenche os campos de título e descrição → Envia o post → O sistema salva a dúvida como *pendente*. O usuário acessa a aba “Minhas Dúvidas” → O sistema exibe duas seções: *Pendentes* e *Respondidas* → O usuário visualiza o status de cada dúvida. Um professor ou administrador acessa um post de dúvida → Digita a resposta → Envia → O sistema registra a resposta → A dúvida muda automaticamente para *respondida* → O usuário visualiza a atualização em “Minhas Dúvidas”.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 40 - RF-28

RF-28	
Nome:	Verificar pendência de devolução
Descrição:	Deve verificar se há pendência de devolução de um kit
Atores:	Sistema
Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-01 RNF-02 RNF-03 RNF-04 RNF-07 RNF-08 RNF-10 RNF-11 RNF-12
Entradas e pré-condições:	● Entradas: matrícula do usuário que deseja analisar. ● Pré-condições: Ter uma conta a ser consultada
Saídas e pós-condições:	● Saídas: Se o usuário está com algum aluguel pendente. ● Pós-condições: Será retornada o resultado da verificação de pendência de devolução do usuário.
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal:	O sistema verificará se o usuário possui

	alguma pendência para devolução de um kit de manutenção, e retorna seu resultado.
Fluxo Secundário:	Caso algum erro interno ocorreu, uma mensagem aparecerá no log..

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 41 - RF-29

RF-29	
Nome	Alterar senha.
Descrição	Ao acessar a conta, o usuário deve poder alterar a senha padrão dada pelo administrador.
Atores	Qualquer usuário
Prioridade	Importante
RNFs Associados	RNF-03 RNF-05 RNF-06 RNF-07 RNF-10 RNF-11 RNF-12
Entradas e pré-condições	Entradas: Senha atual, nova senha Pré-condições: Ter uma conta previamente cadastrada
Fluxo de eventos	

Saídas e pós-condições	Saídas: Mensagem de sucesso informando que a senha foi alterada com êxito. Pós-condições: A senha será alterada
Fluxo principal	O usuário acessa o sistema com os dados passados pelo administrador, e depois é direcionado para um menu em que ele deve mudar a sua senha padrão, colocando a sua nova.
Fluxo secundário	Caso a senha seja menor que 8 caracteres, um aviso será mostrado e a senha não será aceita. Se a nova senha for igual a atual, um aviso será exibido e o sistema não continuará.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

Quadro 42 - RF-30

RF-30	
Nome:	Denunciar usuários do fórum
Descrição:	O sistema deve permitir que outros usuários e moderadores façam denúncias de conteúdo considerado inapropriado postado no fórum.
Atores:	Todos

Prioridade:	Alta
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Tanto usuário denunciante como o denunciado devem estar cadastrados no sistema; Campo de justificativa da denúncia deve obedecer um limite mínimo e máximo de caracteres; A denúncia corresponde a uma das categorias predefinidas; O denunciado deve ser informado.
Saídas e pós-condições:	Saídas: Confirmação de denúncia registrada; ID da denúncia; Mensagem de erro, caso não cumpra os requisitos; Notificação aos moderadores/administradores; Atualização do status da denúncia. Pós-condições: Denúncia registrada no banco de dados; Histórico de denúncias atualizado; Moderadores podem visualizar e tratar da denúncia.
Fluxo de eventos	

Fluxo Principal:	O usuário acessa o fórum de dúvidas → Localiza uma postagem considerada inadequada → Clica na opção “Denunciar usuário” → O sistema exibe o formulário de denúncia → O usuário seleciona a categoria da denúncia → O usuário descreve o motivo da denúncia → O usuário confirma o envio → O sistema valida os dados informados → O sistema registra a denúncia → O sistema gera um número de protocolo → O sistema exibe mensagem de confirmação ao usuário.
Fluxo Secundário:	Fluxo Secundário 1 – Usuário não autenticado: O usuário tenta denunciar um post → O sistema detecta que não há sessão ativa → O sistema solicita login → O usuário realiza login → O sistema retorna ao formulário de denúncia. Fluxo Secundário 2 – Campos obrigatórios não preenchidos: O usuário clica em “Enviar denúncia” → O sistema identifica campos obrigatórios vazios → O sistema exibe mensagem de erro → O usuário preenche os campos faltantes → O usuário envia novamente.

	Fluxo Secundário 3 – Postagem já removida: O usuário tenta denunciar um conteúdo → O sistema verifica que a postagem já foi removida → O sistema exibe a mensagem “Conteúdo indisponível para denúncia”. Fluxo Secundário 4 – Denúncia duplicada: O usuário envia denúncia → O sistema compara com denúncias anteriores → O sistema detecta denúncia repetida → O sistema exibe a mensagem “Você já denunciou este conteúdo”. Fluxo Secundário 5 – Falha no sistema: O usuário envia denúncia → O sistema tenta registrar a denúncia → Ocorre falha interna → O sistema exibe mensagem de erro “Não foi possível registrar a denúncia. Tente novamente mais tarde”.

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2025.

5. DICIONÁRIO DE DADOS

Nesta etapa partimos para a organização e padronização das informações do sistema. Definimos quais dados seriam armazenados, suas características técnicas e os relacionamentos entre as entidades.

Entidades Identificadas: Foram definidas 8 entidades principais, incluindo Alunos, Professores, Peças, Laboratório de Hardware, Materiais, Suporte e Relatórios, contemplando todas as informações necessárias para o funcionamento do sistema.

Atributos e Restrições: Para cada entidade, especificamos atributos como tipo de dado, tamanho, chaves primárias e estrangeiras, além de regras de obrigatoriedade (NOT NULL), garantindo integridade e consistência dos dados.

Refinamento: Ajustamos campos como *Status de uso*, *Data de empréstimo* e *Tipo de material*, além da inclusão de registros de histórico, visando maior controle sobre empréstimos, suporte e geração de relatórios.

Quadro 43 : DADOS DO USUÁRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	us_matricula	Número de matrícula do usuário		INTEIRO	11	-
FK	id_cargo	Identificador do cargo	DEFAULT 'usuario_comum'	INTEIRO	11	FK da tabela cargos
	us_senha	Senha criptografada do usuário		TINYTEXT	-	-
	us_nome	Nome do usuário		TEXT	-	-
	us_email	Email do usuário		TEXT	-	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 44: CARGOS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_cargo	Identificador do cargo		INTEIRO	11	-
	nome_cargo	O nome do cargo		TEXT	-	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 45: AGENDAMENTO DO LABORATÓRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	cod_agendamento	Código do agendamento	Auto incrementar	INTEIRO	11	-
	dataHora_agendamento	Data para o agendamento de uso do laboratório		DATETIME	-	-
	tipo_atividade	Tipo de atividade (aula, manutenção, etc.)		TEXT	-	-
	descricao	Breve descrição sobre o agendamento		MEDIUMTEXT	-	-
	Área	Área onde se encontra o laboratorio		TEXT	-	-
	status_agendamento	Status do agendamento (Confirmado, Cancelado)		TEXT	-	-
FK	us_matricula	Número de matrícula do usuário que agendou	Foreign key da tabela: Dados de Usuário	INTEIRO	11	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 46: INVENTÁRIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	item_nome	Nome da peça ou item do inventário		TEXT	-	-
PK	item_nserie	Número de série do item		VARCHAR	20	-
	item_qrcode	Código QR com links de tutoriais		BLOB	-	-
	item_tutorial	Link de tutorial encontrado pela IA		TEXT	-	-
	item_data_garantia	Data que acaba a garantia		Data	-	-
	item_imagem	Foto do item para mostrar no sistema		BLOB	-	-
FK	ID_tipo	número identificador de tipo		INTEIRO	11	FK da tabela TIPO_ITEM
	Item_desc	Descriçã o breve do item		MEDIUM TEXT	-	

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 47: TIPO_ITEM

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	ID_tipo	número identificador do tipo		INTEIRO	11	-
	Nome_tipo	Nome do Tipo		TEXT	-	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 48: RELATÓRIOS DE USO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	relatorio_texto	Relatório descritivo de uso do laboratório		MEDIUM TEXT	-	-
	data_relatorio	Data de envio do relatório		DATA	-	-
FK	us_matricula	Número de matrícula do usuário		INTEIRO	11	fk da tabela dados de usuário
FK	id_kit	id do kit usado no relatório	Se 0 entaõ não foi utilizado kit	INTEIRO	11	fk da tabela kit
PK	id_relatorio	Identificador único de relatórios gerados	Auto-Inrement	INTEIRO	-	-
FK	relatorio_categoria	categoria do tipo de relatorio		TEXT	-	FK da tabela categoria_relatorio
	nome_relatorio	titulo do relatorio		TEXT	-	
	Data_Kit	Data de criação do Kit		Data	-	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 49: KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_kit	identificador do kit	auto incremento	INTEIRO	11	-

FK	id_tipo	Tipo de kit filtrado nos relatórios		INTEIRO	11	fk da tabela tipos de kit
	nome_kit	Nome do kit		TEXT	-	-
	Desc_kit	Descriçã o do kit		MEDIUM TEXT	-	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 50: ITENS DOS KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
FK	Id_kit	identificador do kit		INTEIRO	11	fk da tebela kits
PK FK	item_nserie	Número de série dos itens no kit		VARCHAR	50	fk da tabela inventário

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 51: TIPOS_KIT

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_tipo	identificador do tipo de kit	auto incremento	INTEIRO	11	-
	Descricao_tipo	Descriçã o de tipo		MEDIUM TEXT	-	-
	Nome_tipo	Nome do tipo		TEXT	-	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 52: EMPRESTIMOS_KITS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	data_solicitacao	Data em que o empréstimo foi solicitado		DATA	-	-
	status_solicitacao	Resultado da solicitaçã o (Aprovado, Rejeitado)		TEXT	-	-
	data_emprestimo	Data em que o kit foi emprestado		DATA	-	-
	prazo_devolucao	Data limite para devoluçã o do kit		DATA	-	-
	status_devolucao	Status da devoluçã o (Pendente, Devolvido, etc.)		TEXT	-	-
FK	us_matricula	Matrícula do usuário que recebeu o kit	Foreign Key da tabela: Dados de usuário	INTEIRO	11	-
PK	emprestimo_cod	Código do empréstimo	Auto-increment	INTEIRO	11	-
	Situacao_emprestimo	situação do empréstimo	0 = entregue 1 = pendente 2 = atrasado	INTEIRO	1	-

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	data_solicitacao	Data em que o empréstimo foi solicitado		DATA	-	-
	status_solicitacao	Resultado da solicitaçã o (Aprovado, Rejeitado)		TEXT	-	-
	data_emprestimo	Data em que o kit foi emprestado		DATA	-	-
FK	id_kit	id do kit que foi emprestado		INTEIRO	11	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 53: LOGS

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	ID_log	Código do log	Auto incremental	INT	11	-
	log	Registro de ações feitas pelos usuários		MEDIUM TEXT	-	-
	us_matricula	matrículas de quem fez as alteraçõe s	Para o sistema a matrícula “000000” será usada	INTEIRO	11	
FK	ID_TIPO	Tipo de log	0 = exclusão de item,			

			1 = edição de item, 2 = exclusão de kit, 3 = edição de kit			

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 54: TIPO_log

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	Id_tipo	identificador do tipo de log		INTEIRO	2	-
	Descricao_tipo	Descrição de tipo		MEDIUM TEXT	-	-
	Nome_tipo	Nome do tipo		TEXT	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 55: FUNCIONARIO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	nome	Nome completo do funcionário.	Não deve ser nulo.	MEDIUM TEXT	-	-
PK	cpf	Número de identificação fiscal do funcionário.	Não deve ser nulo e deve ser único	VARCHAR	11	-
FK	id_departamento	Identificador do departamento ao qual o funcionário pertence.	Faz referência à tabela `Departamento`. Não nulo.	INT	10	-

		departamento foi registrado no sistema.				
FK	id_cargo	Identificador do cargo que o funcionário ocupa.	Faz referência à tabela `Cargo`. Não nulo.	INT	10	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 56: DEPARTAMENTO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_departamento	Identificador único do departamento.	Auto-incremento e não nulo.	INT	10	-
	nome	Nome completo do departamento.	Não deve ser nulo. Deve ser único para evitar duplicidade de nomes.	TEXT	-	-
	localizacao	Onde o departamento está fisicamente (ex: 3º andar, Prédio A).	Pode ser nulo se a localização não for essencial inicialmente.	TEXT	-	-
FK	id_gestor	Identificador do funcionário que é o gestor do departamento.	Faz referência à tabela `Funcionario`. Não nulo.	INT	10	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 57: Suporte

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
PK	id_suporte	Identificador único do registro de suporte	Auto incremento	BIGINT	11	-
FK	us_matricula	Matrícula do usuário (aluno) que enviou a solicitação	FK da tabela “Dados do Usuário”	BIGINT	11	-
	Titulo_suporte	Titulo do suporte		TEXT	-	
	mensagem_suporte	Texto da dúvida, solicitação ou pedido de ajuda enviado pelo aluno	Não nulo	MEDIUMTEXT	-	-
	data_envio	Data e hora em que o suporte foi enviado	Registro automático	DATETIME	-	-
FK	resposta_suporte	Resposta enviada pelo professor ou técnico	Pode ser nulo até ser respondido	TEXT	-	respostas_suporte
	data_resposta	Data e hora em que a resposta foi enviada	Pode ser nulo até ser respondido	DATETIME	-	-
	status_suporte	Situação atual da solicitaçã	Valor padrão: “Aberto”	VARCHAR	20	-

		o (Aberto, Respondido, Encerrado)				
FK	id_cargo	Identificador do professor/técnico responsável pela resposta	FK da tabela “Funcionário” ou “Usuário” (dependendo da modelagem)	BIGINT	11	
	anexo_suporte	Arquivo opcional enviado junto à mensagem (print, PDF etc.)	pode ser nulo	BLOB		

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 58: categoria_relatorio

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
Pk	relatório categoria	categoria do relatório		VARCHAR	100	-

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 59: MANUTENÇãO

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
Fk	ID_Item	número identificador do item		INTEIRO	11	FK da tabela INVENTÁRIO
	Descrição	descrição da manutenção		TEXT	-	

	DATA	Data da manutenção		DATA	-	-
	US_matricula	Matricula do tecnico que fez a manutenção		TEXT	-	

Quadro 60: Material de estudo

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	Arquivo_Material	Material de estudo em formato compatível		BLOB	-	-
	ID_materia	Número indicando a id do material		INTERO	11	

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quadro 61: Respostas_suporte

	CAMPO	DESCRIÇÃO	OBS	TIPO	TAM	DEC
	resposta_support e	resposta do professor X	Criei a tabela para permitir múltiplas respostas para uma mesma mensagem	MEDIUM TEXT	-	-
PK	id_mensagem	id da resposta AUTO_INCREMENT	Cada resposta em um post terá um id	INT	11	

FK	id_suporte	id do respectivo post		INT	11	FK da tabela Suporte

Fonte: Autoria própria, 2025.

6. DFD NÍVEL 1 e NÍVEL 2

6.1. DFD – Nível 1:

Nesta fase representamos a visão geral do sistema, destacando os principais processos e a interação entre os atores com os dados.

Processos Principais: Foram modelados 9 processos centrais, como login, cadastro de alunos e peças, solicitação de peças, envio e acesso a materiais, solicitação e resposta de suporte e geração de relatórios.

Fluxos de Dados: Os fluxos demonstram como as informações trafegam entre os atores (aluno e professor), os processos e os armazenamentos definidos no Dicionário de Dados, assegurando alinhamento com os casos de uso.

Refinamento: Realizamos ajustes nos fluxos de entrada e saída, incluindo mensagens de confirmação e erro, para representar situações reais do uso do sistema.

6.2. DFD – Nível 2:

Neste nível aprofundamos os processos mais críticos, detalhando o funcionamento interno do sistema.

Processos Detalhados: Foram decompostos processos como solicitar peça, enviar material, acessar material, solicitar suporte e gerar relatório, dividindo-os em subprocessos menores e mais objetivos.

Validações e Decisões: Incluímos verificações como disponibilidade de peças, validação de dados obrigatórios e controle de status das solicitações, tornando o fluxo mais realista e próximo da implementação.

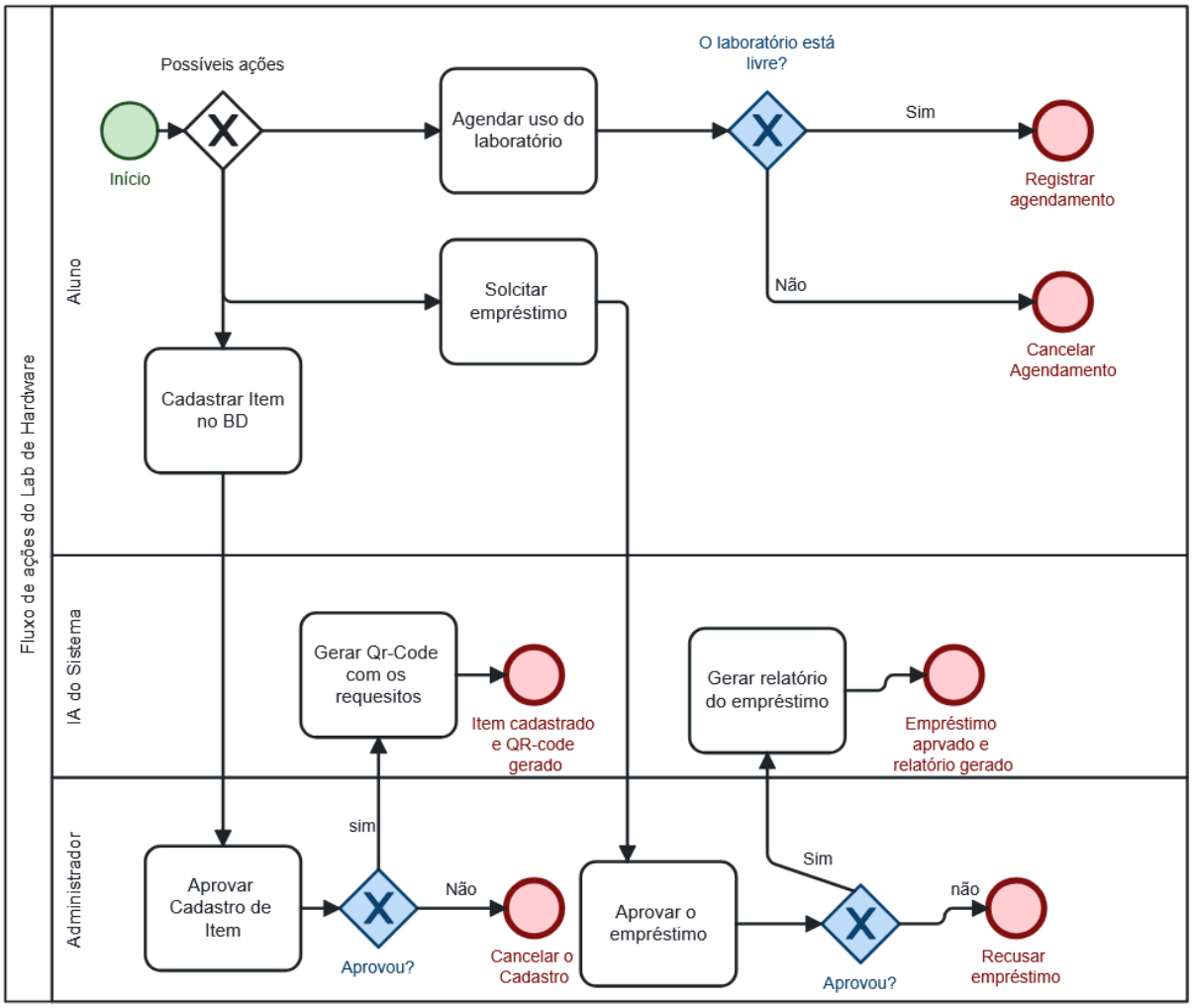
Refinamento: Acrescentamos retornos claros ao usuário, como confirmações, protocolos e mensagens de erro, melhorando a experiência de uso e a rastreabilidade das ações no sistema.

7. BPMN

Antes de programar, precisávamos entender o caminho que a informação percorre. Utilizamos a notação BPMN (Business Process Model and Notation) para desenhar o fluxo de trabalho real.

Como foi feito: Mapeamos o (quem faz o quê) e os eventos de início e fim dos processos de empréstimo e agendamento por exemplo, garantindo que não houvesse "gargalos".

Figura 4 - BPMN



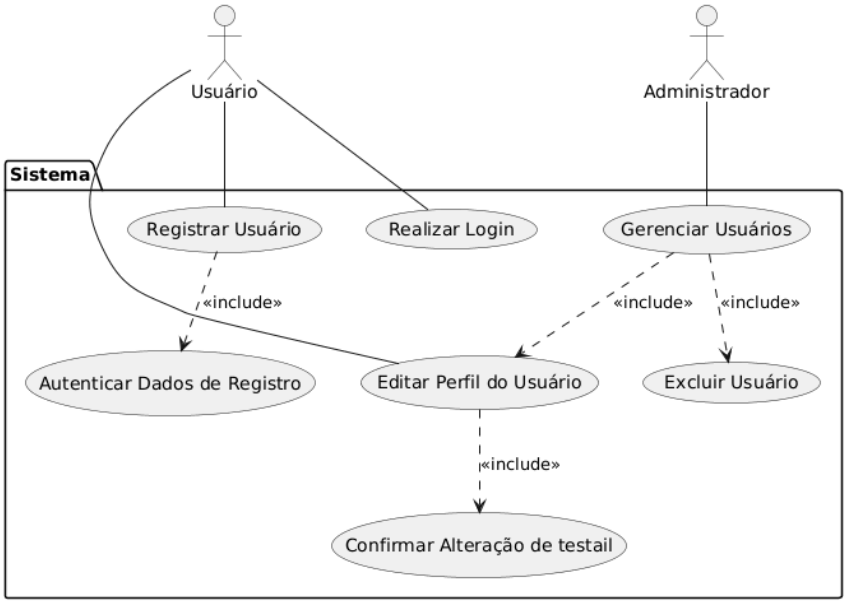
Fonte: Autoria própria, 2025.

8. MODELAGEM UML (Casos de Uso)

Para detalhar a interação do usuário com o software, foram elaborados os Diagramas de Caso de Uso (UC).

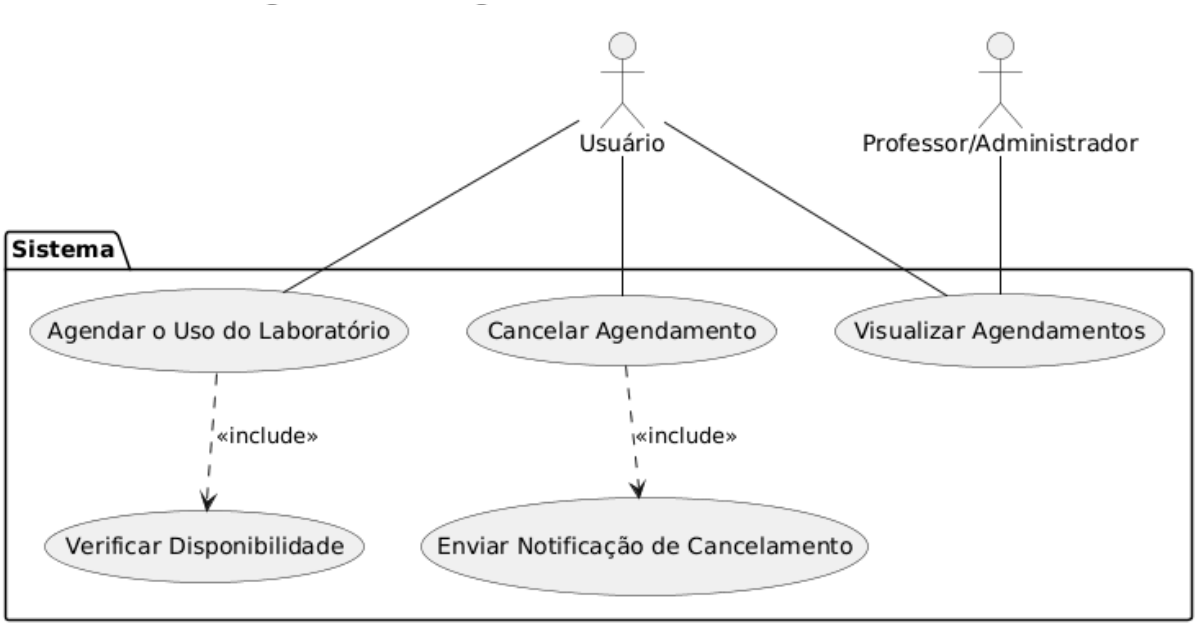
Interações: O mapeamento incluiu desde funções básicas de acesso, como login e registro de alunos, até operações complexas de gerenciamento de materiais e suporte.

Figura 5 - UC de cadastro de usuário.



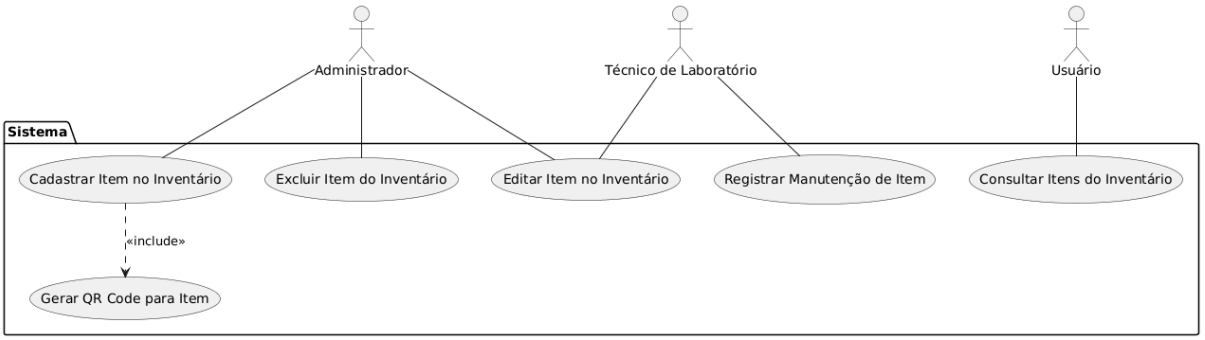
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 6 - UC de agendamento do Sistema.



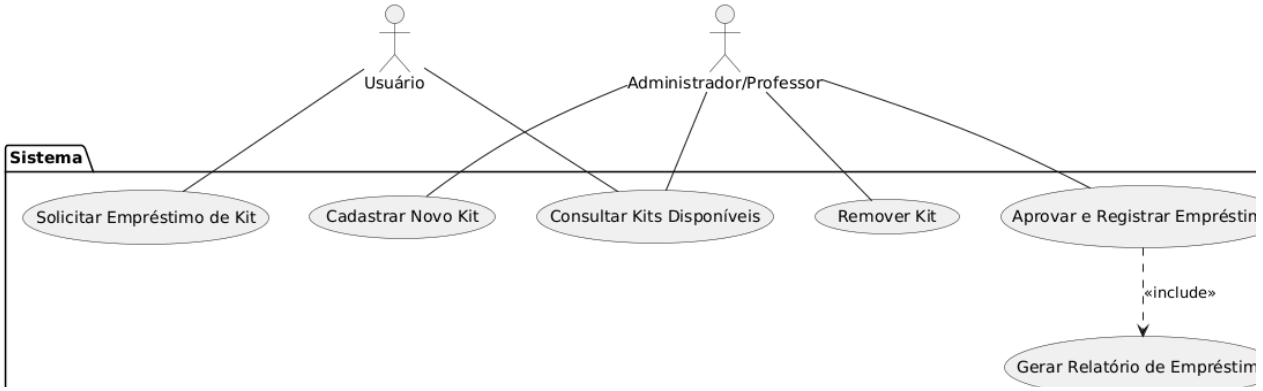
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 7 - UC de Gerenciamento de itens e Manutenção.



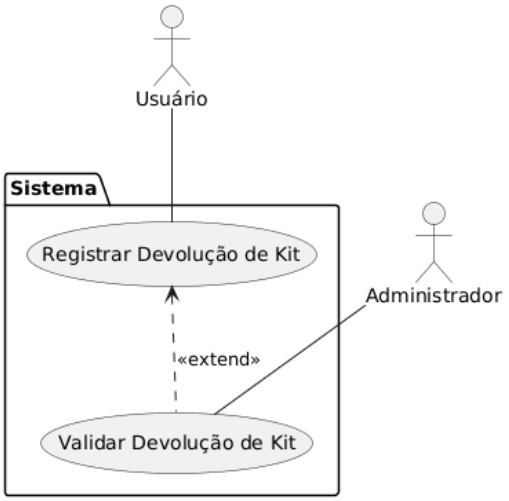
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 8 - UC de Empréstimos e Kits.



Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 9 - UC de Devolução de Kits



Fonte: Autoria própria, 2025.

9. METÁFORA VISUAL

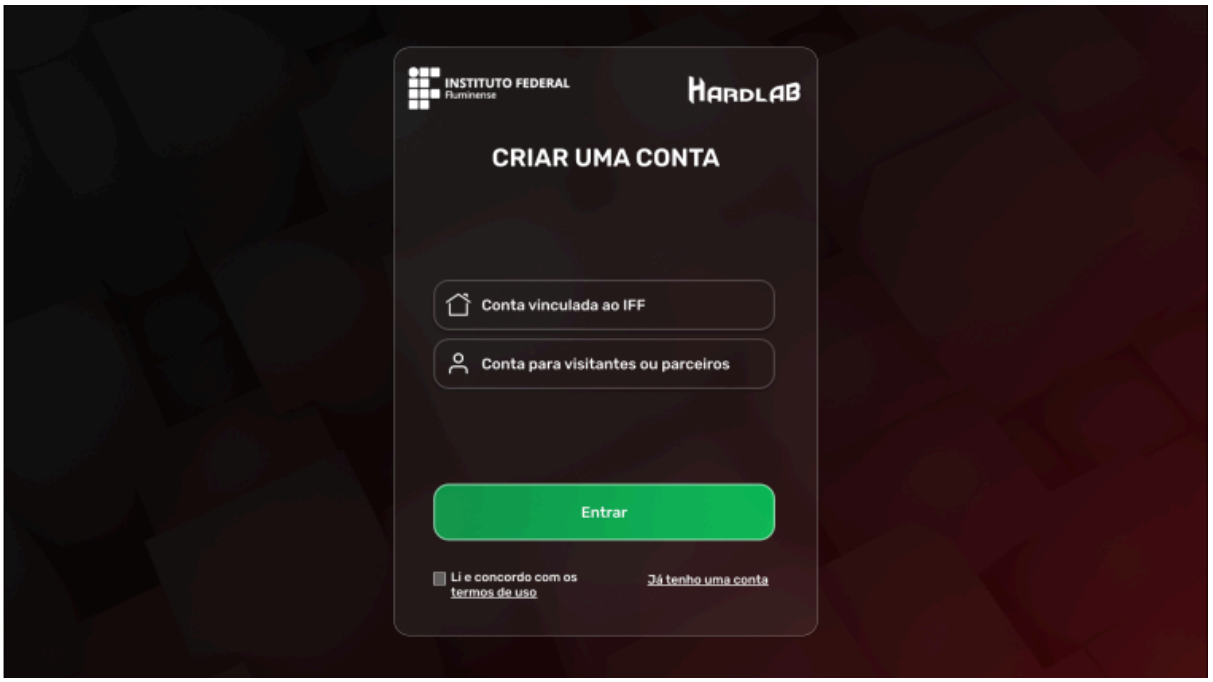
Foi criada uma representação simbólica como se fosse quase uma logo para o nosso projeto (grupo de mapeamento visual e divulgação).

10. DESIGN DOS PROTÓTIPOS DE TELA

Aqui passamos para a interface do usuário. Criamos as telas que serão utilizadas no sistema, focando na usabilidade e na experiência do aluno e do administrador do laboratório.

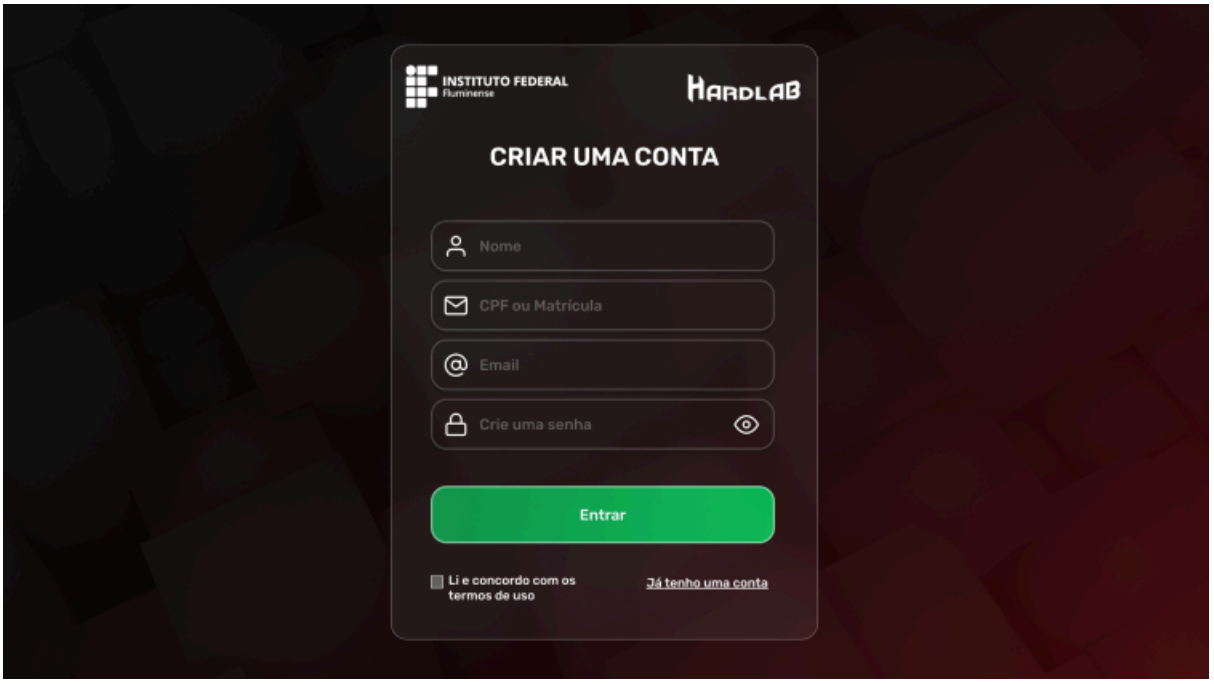
O que foi desenvolvido: Criamos um conjunto de telas principais cobrindo desde o dashboard de controle até as abas de notificações e fórum de suporte; Cada grupo criou as suas e votamos na que achamos melhor para o projeto:

Figura 10 - Design do protótipo da tela de criar conta (seleção de tipo de usuário) .



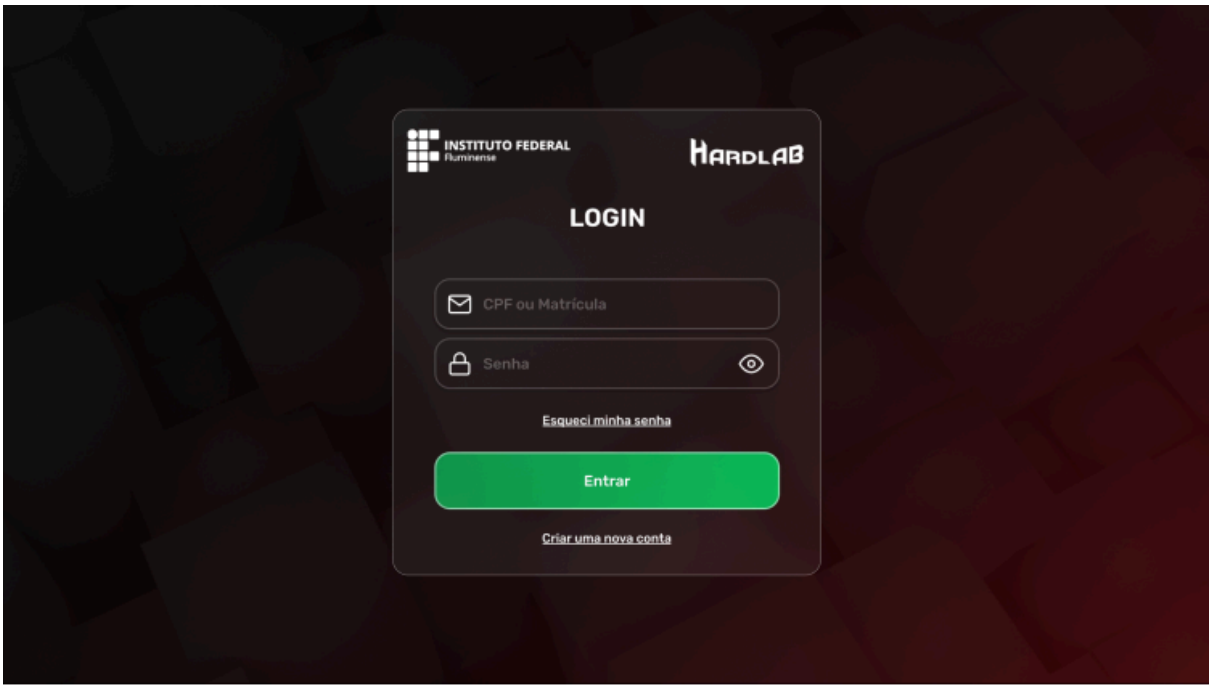
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 11 - Design do protótipo da tela de criar conta. (cadastro)



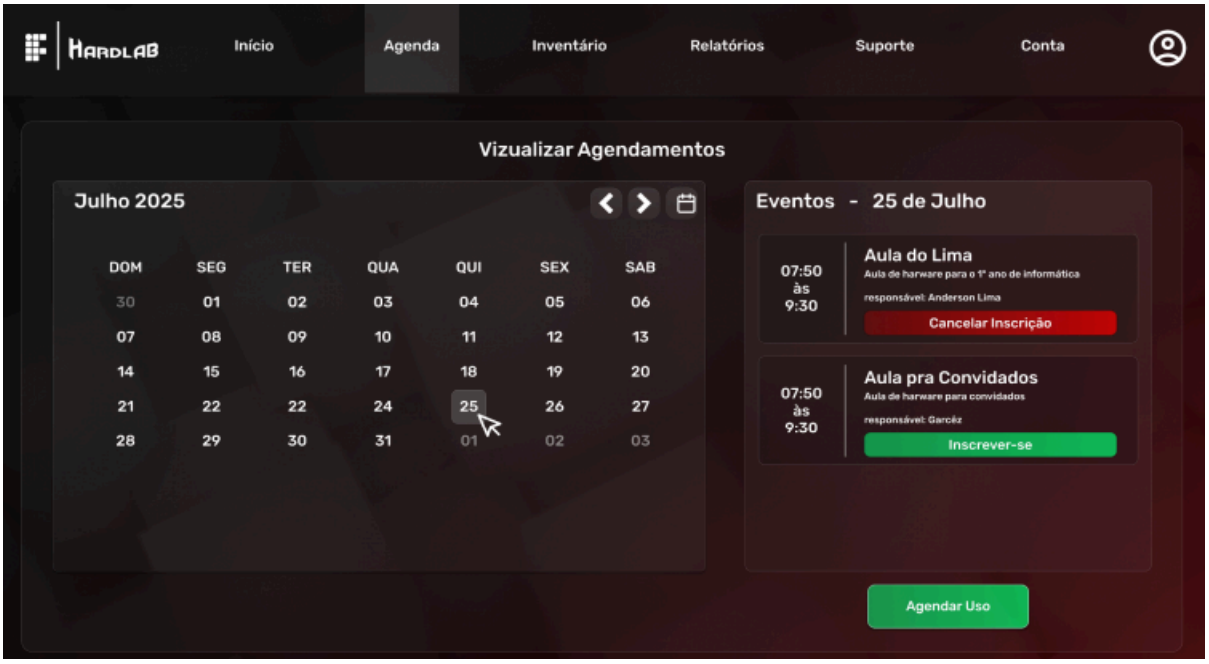
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 12 - Design do protótipo da tela de Login.



Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 13 - Design do protótipo da tela de Agendar laboratório(visualização).



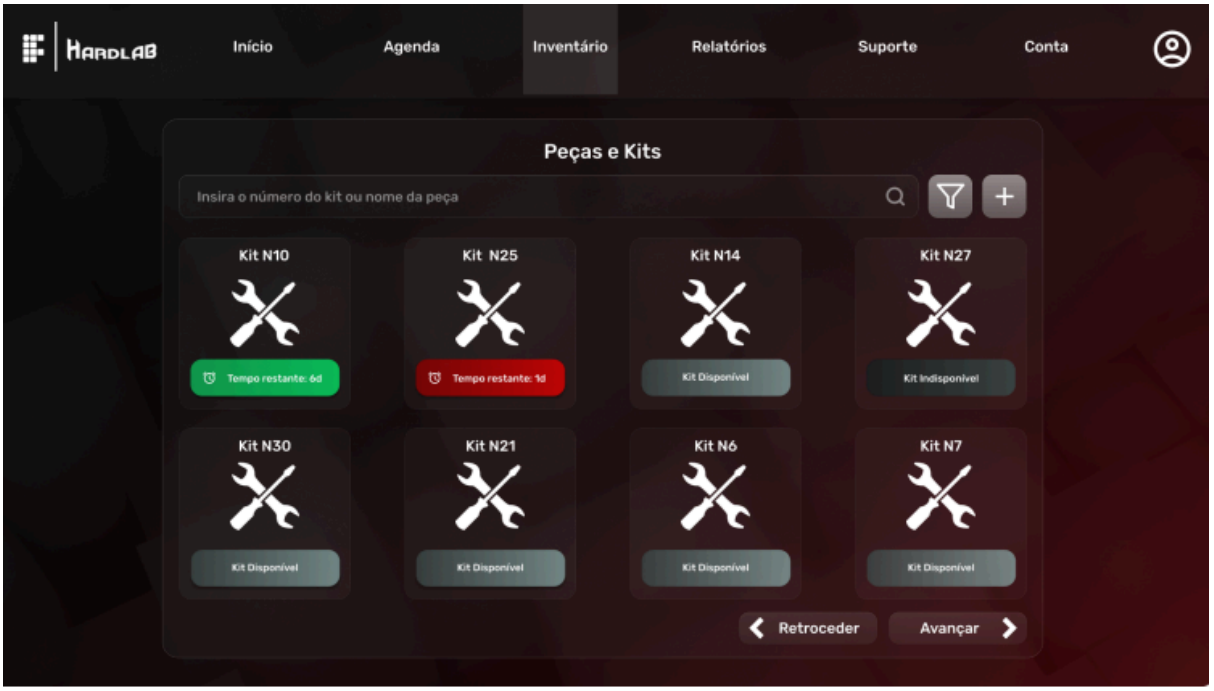
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 14 - Design do protótipo da tela de Agendar laboratório.



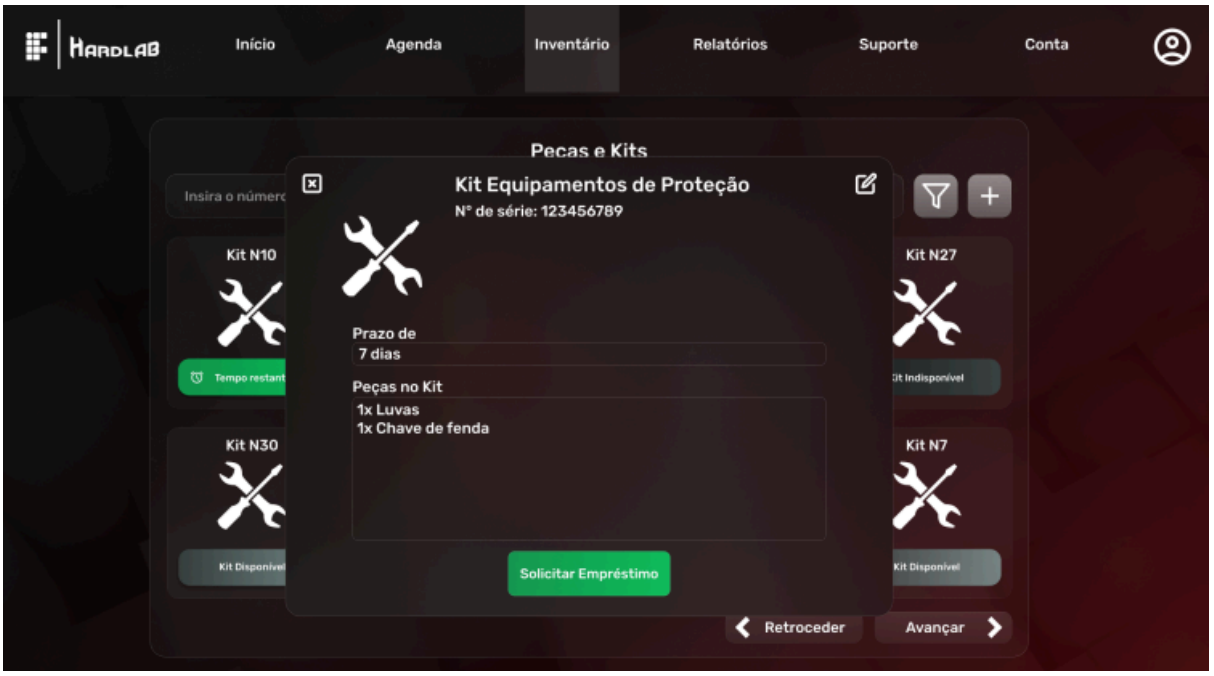
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 15 - Design do protótipo da tela de Agendamento de KITs.



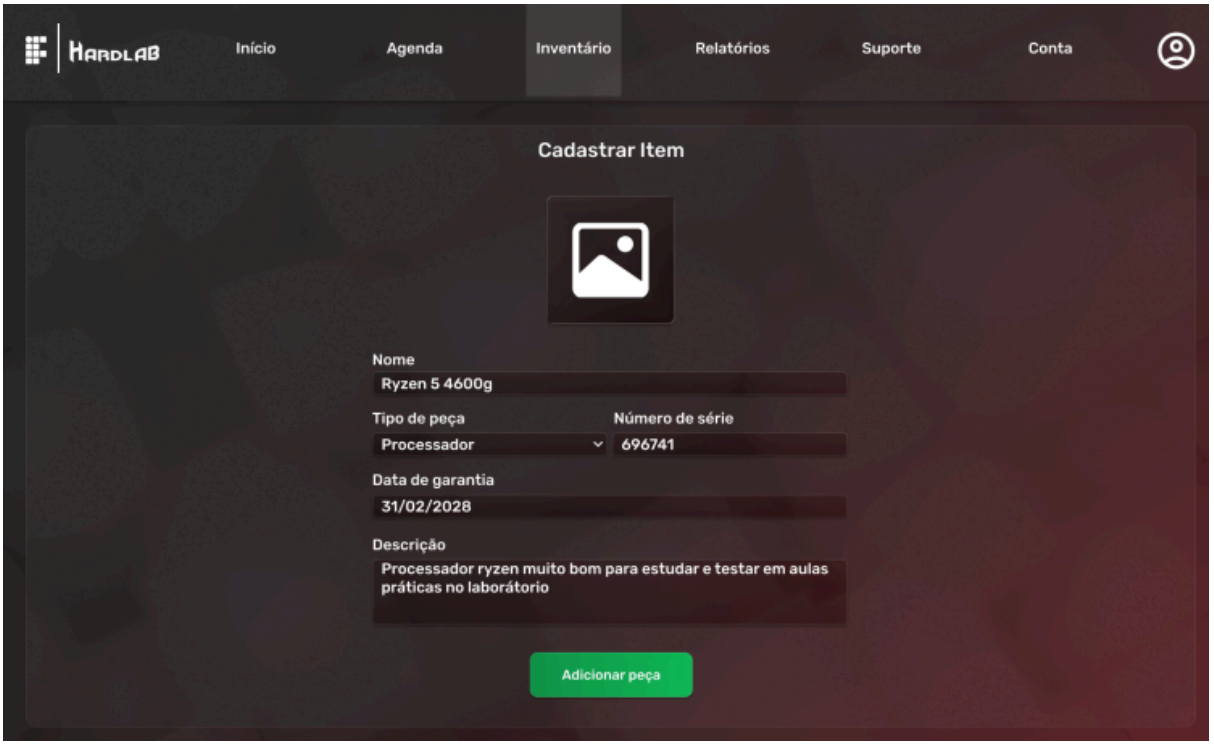
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 16 - Design do protótipo da tela de Solicitação de KIT.



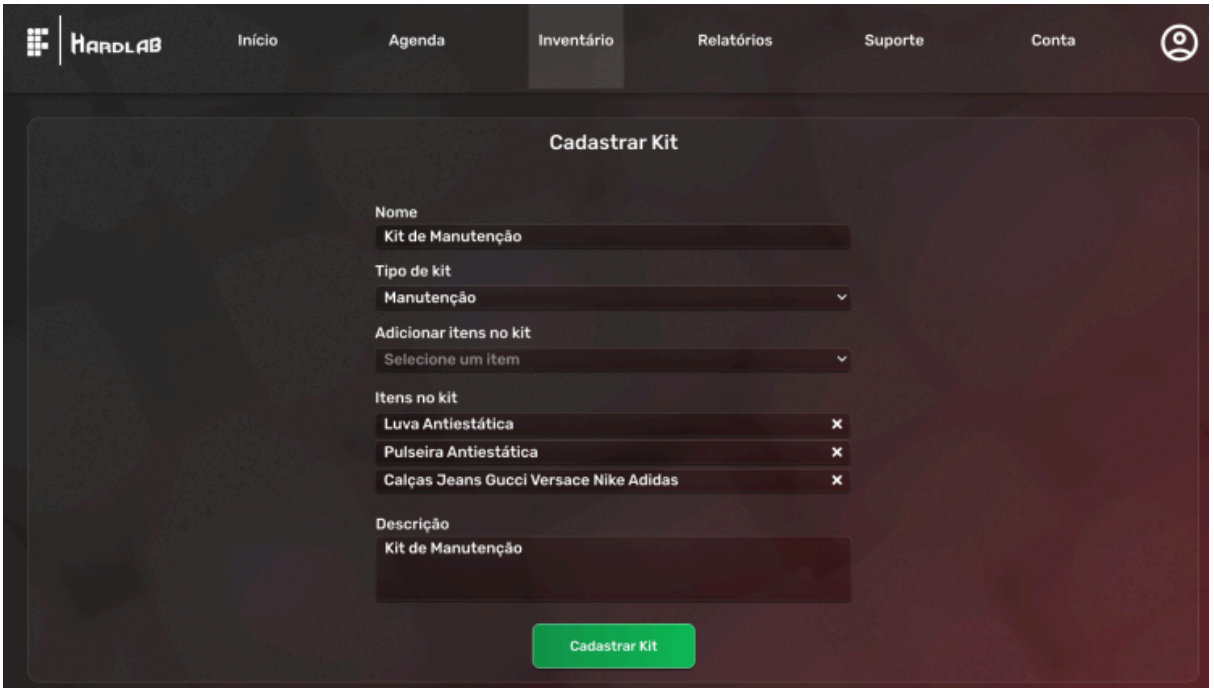
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 17 - Design do protótipo da tela de Cadastro de Item.



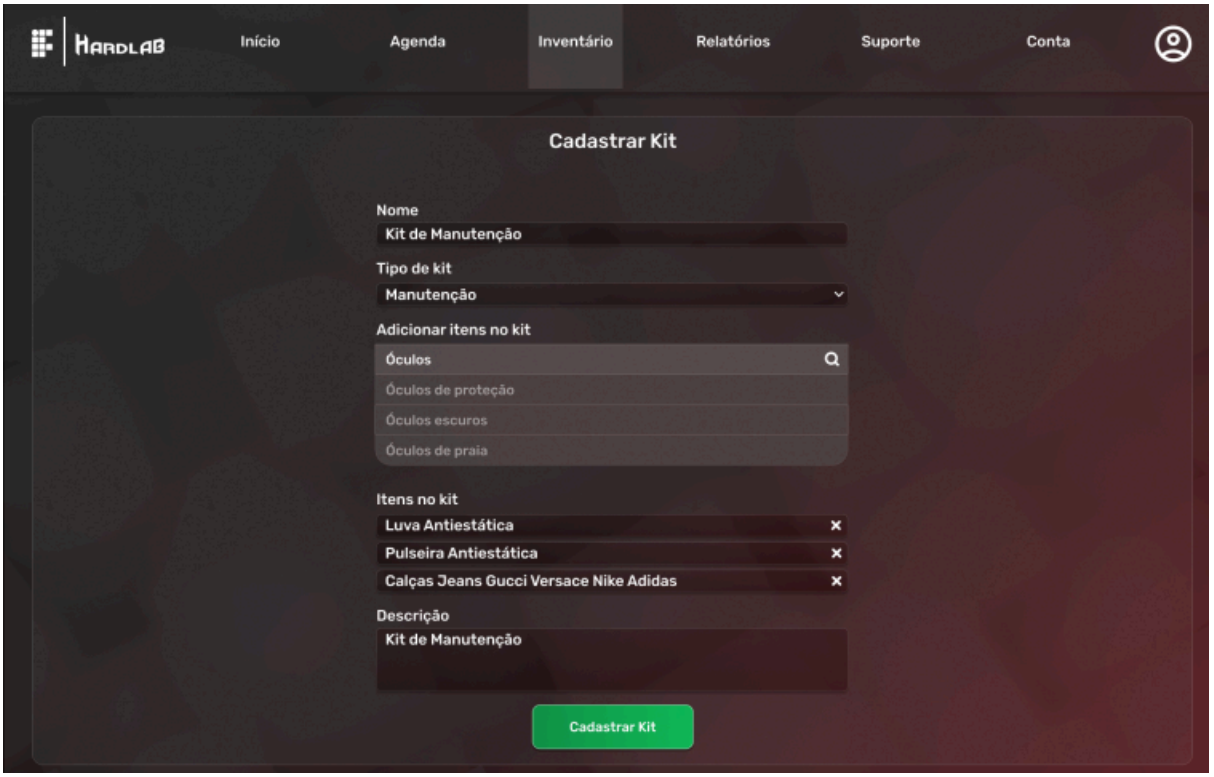
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 18 - Design do protótipo da tela de Cadastro de KIT.



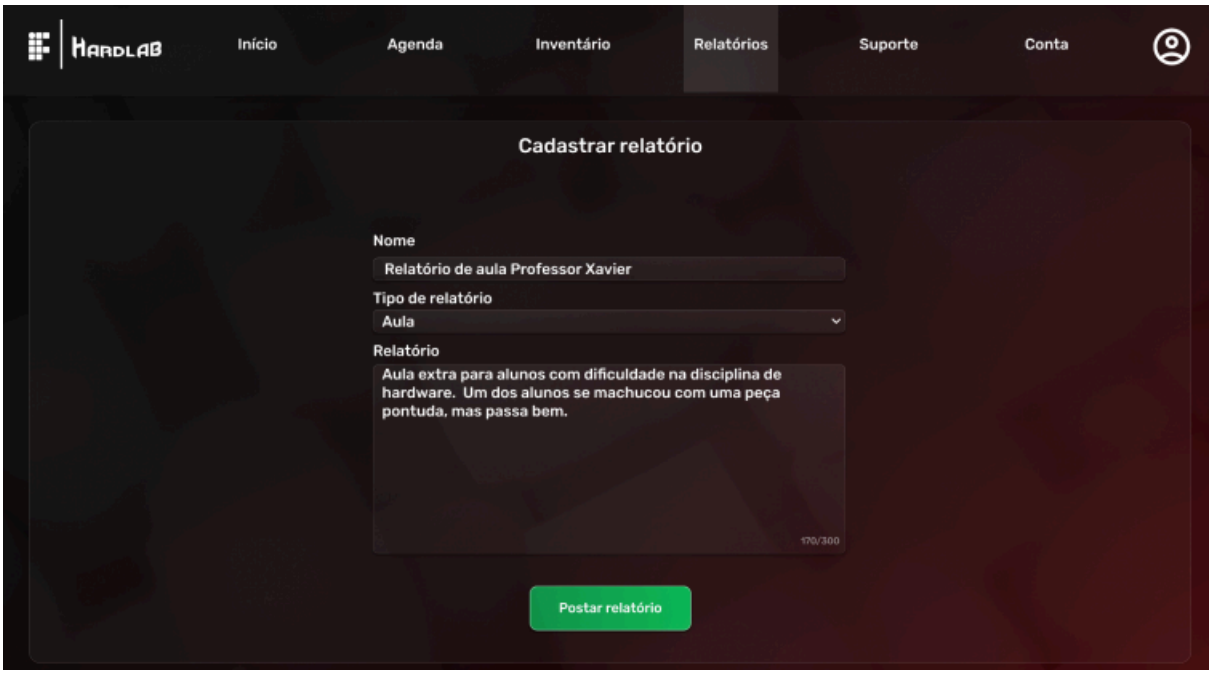
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 19 - Design do protótipo da tela de Cadastro de KIT (adicionar item).



Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 20 - Design do protótipo da tela de Cadastrar relatório.



Fonte: Autoria própria, 2025.

Metáfora Visual: O design foi pensado para ser intuitivo garantindo que o fluxo de agendamento e a consulta de kits fossem visualmente claros e rápidos.

11. BACKLOG

O Backlog do Produto Mínimo Viável (MVP) foi estruturado de forma incremental em três sprints, organizando as entregas por interdependência lógica.

Sprint 1 - Autenticação e Cadastro Básico: Foco na infraestrutura inicial, contemplando login e o cadastro de usuários e peças.

Sprint 2 - Fluxo de Empréstimos e Confirmações: Implementação das funções centrais, como solicitações de kits, suporte e mensagens de confirmação ao usuário.

Sprint 3 - Gerenciamento de Conteúdo e Relatórios: Adição de valor pedagógico e administrativo através da exportação de relatórios de desempenho em PDF e acesso a materiais de estudo.

12. MATRIZ GUT

Utilizamos a Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) para classificar e priorizar as funcionalidades do sistema de forma estratégica.

Critérios de Avaliação: Atribuímos notas de 1 a 5 para a Gravidade (impacto), Urgência (prazo) e Tendência (risco de agravamento), calculando a prioridade final através da multiplicação dos três fatores (G * U * T)

Resultados de Prioridade: Funcionalidades como "Fazer Login", "Registrar Novo Aluno" e "Solicitar Kit" receberam classificação Alta, garantindo que o desenvolvimento foque primeiramente nos pilares críticos para a operação inicial do sistema.

Quadro 62: Matriz GUT

Requisito	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	Prioridade (G×U×T)

	Muito importante-5 Mais ou menos importante-3 Pouco importante-1	Muito urgente-5 Relativamente urgente-3 Não urgente-1	Tende a piorar-5 Tende a inércia-3 Tende a melhorar-1	
Cadastrar Usuário	5	5	5	125
Editar informações do usuário	3	3	5	45
Controle do agendamento do laboratório	5	5	5	125
Visualizar agendamentos	5	5	5	125
Cadastrar itens	3	3	3	27
Editar itens	3	3	3	27
Geração de Qr Code	3	3	3	27
Administração dos empréstimos de kit	5	3	5	75
Armazenamento em BD de relatórios de uso do laboratório	3	1	3	9
Geração de relatórios de empréstimo de kit	1	3	3	9
Editar itens do banco de dados	5	3	3	45
Registro de logs	3	3	3	27

Implantar sistema de notificação	1	1	3	3
Recursos de acessibilidade	5	5	3	75
Divulgação do laboratório	1	1	3	3

Cadastrar manutenção	5	3	5	75
Solicitar manutenção	5	5	5	125
Implantar assistente virtual	3	1	3	9
Criação de roteiro de aula	3	3	3	27
Implantar suporte de dúvidas	5	3	5	75
Feedback dos usuários sobre peças e equipamentos	3	3	5	45
Backup automático do Banco de Dados	5	3	5	75
Recuperação de senha	5	3	5	75
Agendamento por turma	3	3	3	27
Mural digital com avisos e comunicados da administração	3	3	1	9
Página de dúvidas frequentes (FAQ)	3	2	3	18
Integração com plataformas educacionais (classroom, teams)	3	1	1	3
Monitoramento com câmeras	5	3	5	75

Fonte: Autoria própria, 2025.

13. QUALIDADE DE EXECUÇÃO DE PROJETO

A execução do projeto ocorreu de forma organizada, com acompanhamento contínuo e progresso linear nas entregas, seguindo critérios de clareza, coerência e alinhamento estratégico.

Houve retrabalho em quase todas as sprints, variando de ajustes simples a mudanças maiores, principalmente devido a revisões de requisitos e diagramas. No geral, esses ajustes contribuíram para melhorar a qualidade final do projeto.

Quadro 63 – Qualidade de execução do projeto.

QUALIDADE DE EXECUÇÃO DO PROJETO				
SPRINT	TAREFA PRINCIPAL	EXECUÇÃO DO PROJETO	RETRABALHO	OBSERVAÇÕES
SPRINT 1	ETAPA 0 - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO	Diagnostico inicial realizado. Acompanhamento qualitativo iniciado com foco em objetivos estratégicos	Ajustes	Pequenos ajustes após apresentação e discussão com os outros grupos
SPRINT 2	ETAPA 1 - REQUISITOS E DIAGRAMAS	Início da modelagem técnica. Foram criados os primeiros diagramas (DCC e DFD Nível 0)	Refeita e ajustada	Necessidade de refazer os diagramas para alinhar com os requisitos corretos
SPRINT 3	TAREFA SEMANAL 1 - MODELAGEM DE PROCESSOS	Modelos de processos propostos. Critérios de clareza para o projeto foram aplicados	Necessidade de ajustes significativos	Necessita de revisão profunda no diagrama BPMN para coincidir com os requisitos adequados
SPRINT 4	TAREFA SEMANAL 2 - DICIONÁRIO DE DADOS	Estruturação dos dados proposta com base nos processos. Início da validação de qualidade	Ajustes adicionais	Garantir coerência com base na reorganização dos dados
SPRINT 5	TAREFA SEMANAL 3 - PROTÓTIPOS DE TELA	Protótipo desenvolvido para apresentar funcionalidades-chave	Ajustes	Alguns reajustes no módulo final
SPRINT 6	TAREFA SEMANAL 4 - BACKLOG + GUT	BACKLOG definido com critérios de priorização (GUT). Análise da priorização	Ajustes	Avaliação da equipe apontará pontos para revisão
SPRINT 7	REVISÃO E ENTREGÁVEIS FINAIS	Consolidar os indicadores e validar a qualidade final	----------	Sprint de controle e ajustes finais

Fonte: Autoria própria, 2025.

14. INDICADOR DE RETRABALHO

Como foi produzido:

Ao longo do projeto, acompanhamos de perto todas as entregas e registramos sempre que uma tarefa precisava ser corrigida ou refeita. Criamos uma planilha simples para anotar cada caso de retrabalho, classificando por tipo (ajuste antes ou depois da entrega), nível de impacto e qual tarefa estava envolvida. Também incluímos observações sobre os motivos das correções, como mudanças de estratégia ou feedbacks recebidos.

O que os dados mostraram:

Durante o processo, identificamos 6 tarefas que precisaram de retrabalho. A maioria dos ajustes aconteceu após as entregas, o que indica que alguns problemas só foram percebidos tardiamente. A Modelagem de Processos foi a tarefa mais crítica, exigindo refeições completas e acumulando pendências, então classificamos como impacto "alto".

Quadro 64 – Indicador de retrabalho

INDICADOR DE RETRABALHO		
INDICADOR	**O QUE MEDE**	**EXEMPLO DE USO**
NÚMERO DE TAREFAS COM RETRABALHO	Volume de entregas que exigiram correção	Grupo 4 teve 6 tarefas com algum tipo de retrabalho
TIPO DE RETRABALHO	Ajustes realizados antes ou após a entrega	Ex: Ajustes após entrega, Refeito, Ajustes pendentes
NÍVEL DE RETRABALHO	Extensão e impacto do retrabalho	Ex: 1 leve, 2 moderados, 1 alto, 1 indefinido
TAREFA COM MAIOR RETRABALHO	Tarefa com mais alterações e pendências	Modelagem de Processos: refeita + ajustes pendentes (nível Alto)
OBSERVAÇÕES QUALITATIVAS	Razões e aprendizados do retrabalho	Ex: feedbacks, mudanças estratégicas, necessidade de revisão
INDICADORES DE QUALIDADE E PLANEJAMENTO (COM BASE NAS OBSERVAÇÕES)		
INDICADOR	**O QUE MEDE**	**EXEMPLO DE USO**
CLAREZA DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	Se o grupo entendeu bem os objetivos da etapa	Etapa 0 teve apenas pequenos ajustes (nível leve)
ENTENDIMENTO DE REQUISITOS	Correção dos entregáveis com base nos requisitos reais	Etapa 1 refeita para atender corretamente aos requisitos
NECESSIDADE DE REVISÕES	Volume de mudanças necessárias para concluir o trabalho	Modelagem de Processos teve grandes mudanças
COERÊNCIA DE DADOS	Organização lógica da informação entregue	Dicionário de Dados precisou ser reorganizado para coerência
VALOR VISUAL/FUNCIONAL DOS PROTÓTIPOS	Expectativa de clareza e organização visual nas telas	Protótipos de Tela serão adaptados para o protótipo mais votado entre os grupos
PRORIZAÇÃO DE TAREFAS	Capacidade de organizar backlog com critérios claros	Backlog + GUT pode exigir reorganização após priorização

Fonte: Autoria própria, 2025.

Lições do processo:

Percebemos que as maiores dificuldades estavam no alinhamento de requisitos e na organização dos dados. O Dicionário de Dados, por exemplo, precisou ser totalmente reorganizado porque a comunicação com a coordenação não estava clara desde o início. Por outro lado, a Etapa 0 teve só ajustes leves, mostrando que quando o entendimento inicial é bom, o retrabalho diminui.

O que ajustamos no caminho:

Com esses aprendizados,passamos a dar mais atenção à validação intermediária dos entregáveis e à clareza dos protótipos visuais. A priorização do backlog também virou ponto de atenção, para garantir que as tarefas mais importantes tivessem requisitos bem definidos antes de começar.

15. BURNDOWN CHART

Este tópico foi dividido em duas partes: o indicador de produtividade do projeto e o gráfico Burndown Chart. A análise das tarefas planejadas x restantes mostrou atraso constante nas entregas, principalmente nas sprints iniciais, quando as tarefas reais não diminuíram no mesmo ritmo do planejado.

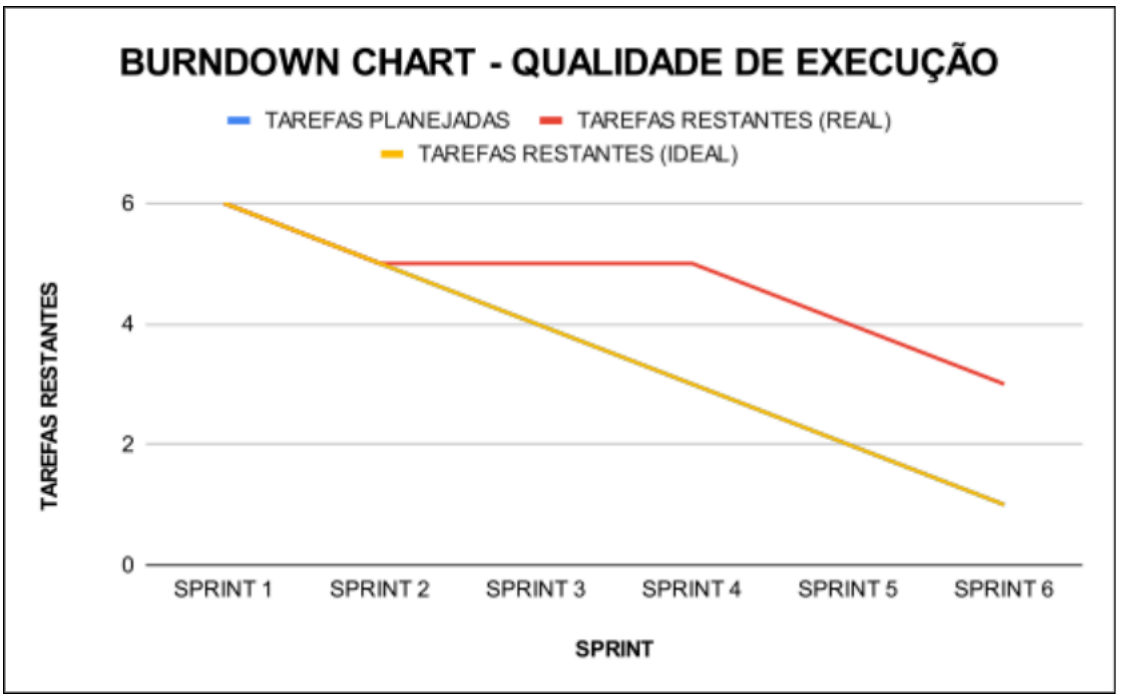
O Burndown Chart indica que o ritmo de execução foi mais lento até a Sprint 4, mas houve aceleração nas sprints finais, reduzindo a diferença entre o desempenho real e o ideal.

Quadro 65 – Indicador de produtividade do projeto.

INDICADOR DE PRODUTIVIDADE DO PROJETO			
SPRINT	**TAREFAS PLANEJADAS**	**TAREFAS RESTANTES (REAL)**	**TAREFAS RESTANTES (IDEAL)**
SPRINT 1	6	6	6
SPRINT 2	5	5	5
SPRINT 3	4	5	4
SPRINT 4	3	5	3
SPRINT 5	2	4	2
SPRINT 6	1	3	1
SPRINT 7	0	1	0

Fonte: Autoria própria, 2025.

Gráfico 1 – Qualidade de execução.



Fonte: Autoria própria, 2025.

16. CONSOLIDAÇÃO

Unificamos todos os artefatos (BPMN, DFD, DCC e outros) em um único Relatório Técnico Final, estruturado e feito pela turma em conjunto, seguindo o padrão acadêmico e profissional.

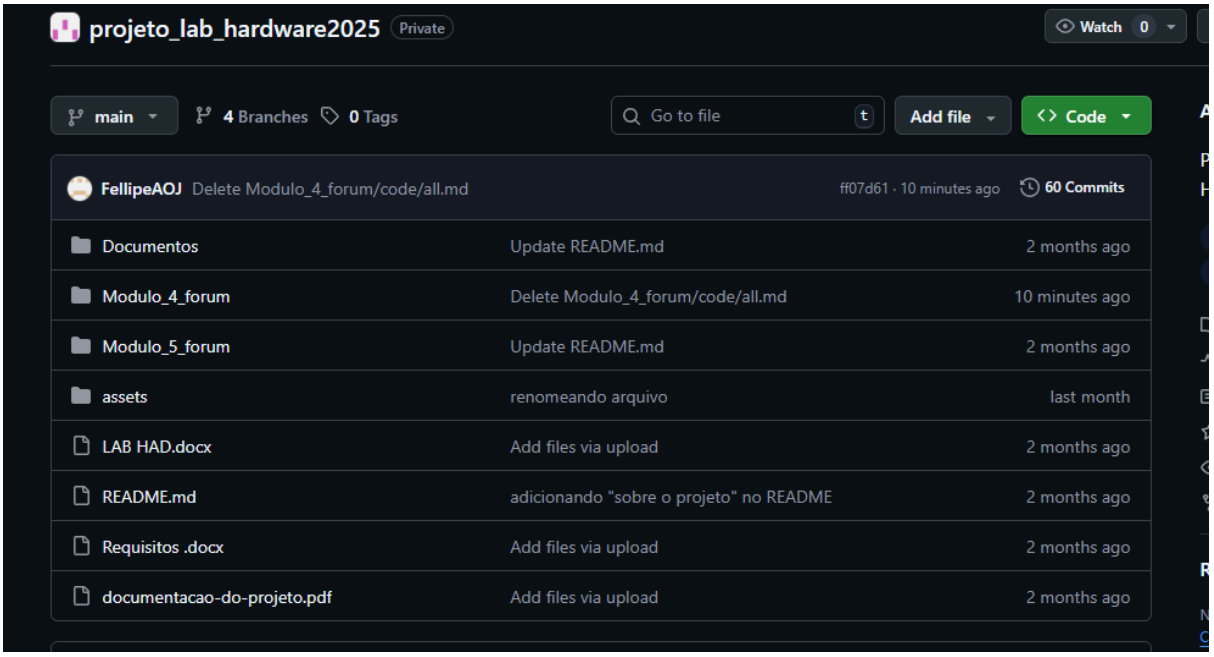
17. GITHUB

1. Para o desenvolvimento, estruturamos o repositório no git "projeto lab hardware 2025".

Stack Tecnológica: Definimos as ferramentas para a implementação: HTML, CSS e JavaScript para o front-end, PHP para o back-end e MariaDB para o banco de dados.

Status Atual: O repositório conta com um arquivo README detalhado que descreve o objetivo do projeto, toda a documentação necessária para o início do código está devidamente versionada. Foi desenvolvido uma parte dos CRUDs iniciais até o momento

Figura 21 - Imagem ilustrativa do repositório Github



Fonte: Autoria própria, 2025.

18. CRUD

Como parte da transição da modelagem para a implementação técnica, foi desenvolvido em conjunto de outra matéria do curso o módulo de Gerenciamento de Relatórios. Este módulo é fundamental para o cumprimento do RF-12, permitindo que administradores e professores documentem as atividades e intercorrências do laboratório de hardware.

Implementação Técnica: O desenvolvimento seguiu a stack tecnológica definida para o projeto, utilizando PHP para a lógica de back-end, MariaDB para a persistência de dados e uma interface responsiva em HTML/CSS. O módulo foi estruturado como um CRUD completo (Create, Read, Update, Delete), garantindo o ciclo de vida total da informação.

- **Listagem e Consulta:** Implementada no arquivo relatórios list.php, permitindo a visualização organizada de todos os registros.
- **Cadastro:** Interface intuitiva para inserção de novos dados (título, categoria, emissor e data), processada pelo relatorios.php.
- **Edição e Exclusão:** Funcionalidades de manutenção de dados via relatórios edit.php e relatórios delete.php, com confirmação de segurança para evitar perda acidental de registros.

18.1. Requisito Funcional Associado:

Quadro 66 - RF-12

RF-12	
Nome:	Armazenamento de relatórios
Descrição:	O sistema permitirá o envio de relatórios por parte dos responsáveis por sessões no laboratório ou uso de itens. Os dados serão armazenados de forma segura e organizados para consultas futuras.
Atores:	Sistema, Administrador, Usuário, Professor
Prioridade	Essencial
Requisitos Não Funcionais associados:	RNF-02 RNF-04 RNF-05 RNF-06 RNF-07
Entradas e pré-condições:	Informar título, categoria, descrição,nome do emissor e data de criação.
Saídas e pós-condições:	Confirmação de envio do relatório
Fluxo de eventos	
Fluxo Principal	Usuário escreve um relatório sobre a categoria informando o que foi feito e quaisquer adversidades

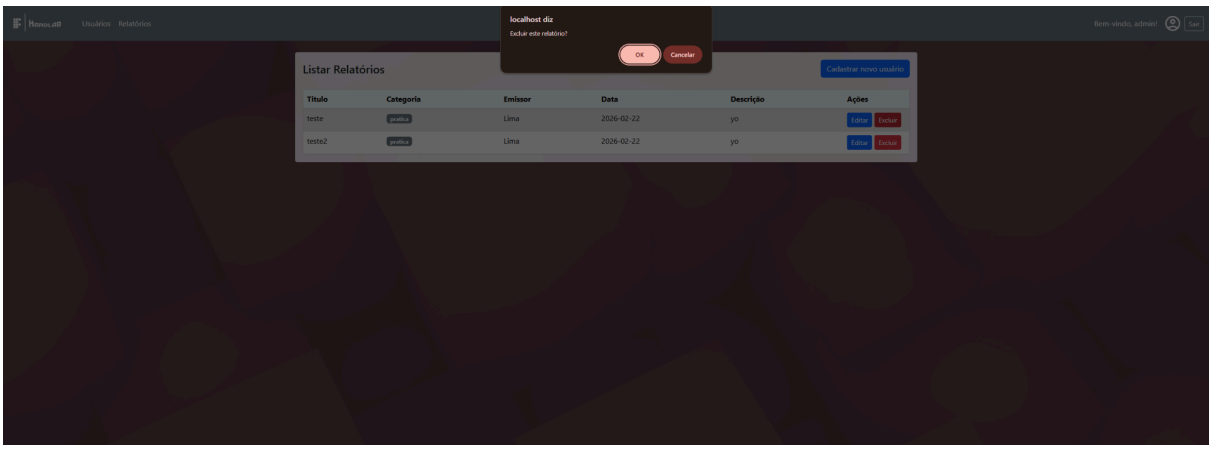
Fluxo Secundário:	Relatório é armazenado no sistema

Fonte: Autoria própria, 2025.

18.2 Evidências da Implementação (Interfaces):

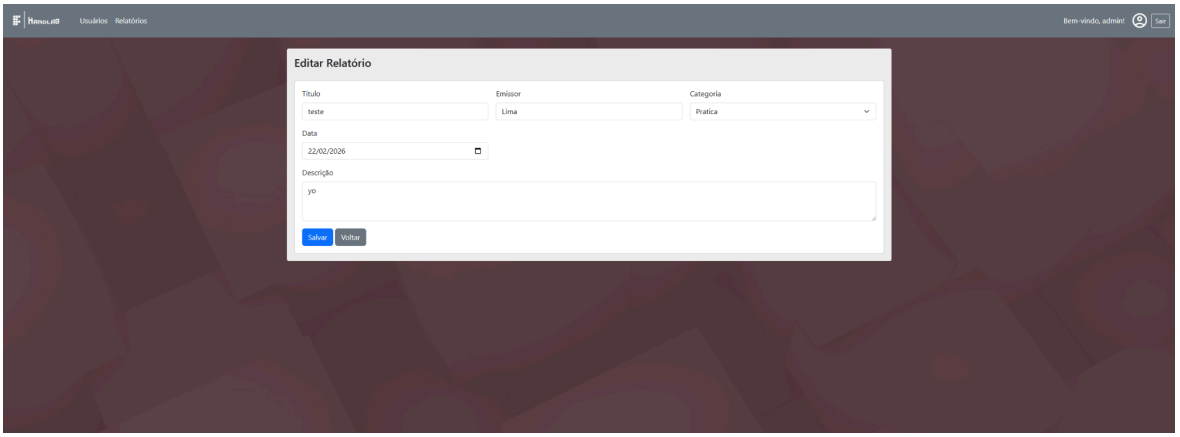
Abaixo, apresentam-se os protótipos funcionais já integrados ao banco de dados:

Figura 22 - Tela de confirmação para deletar relatório



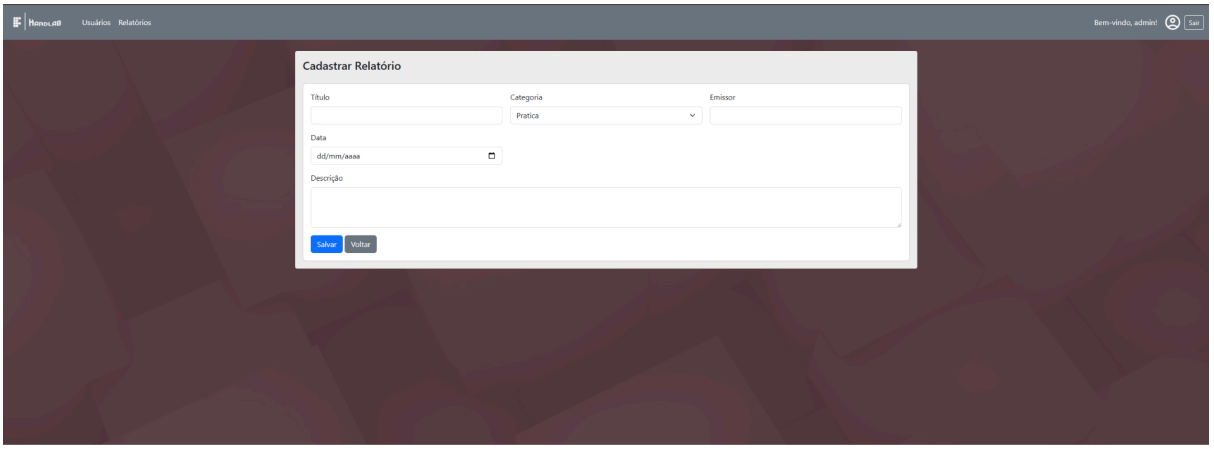
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 23 - Tela de editar relatório



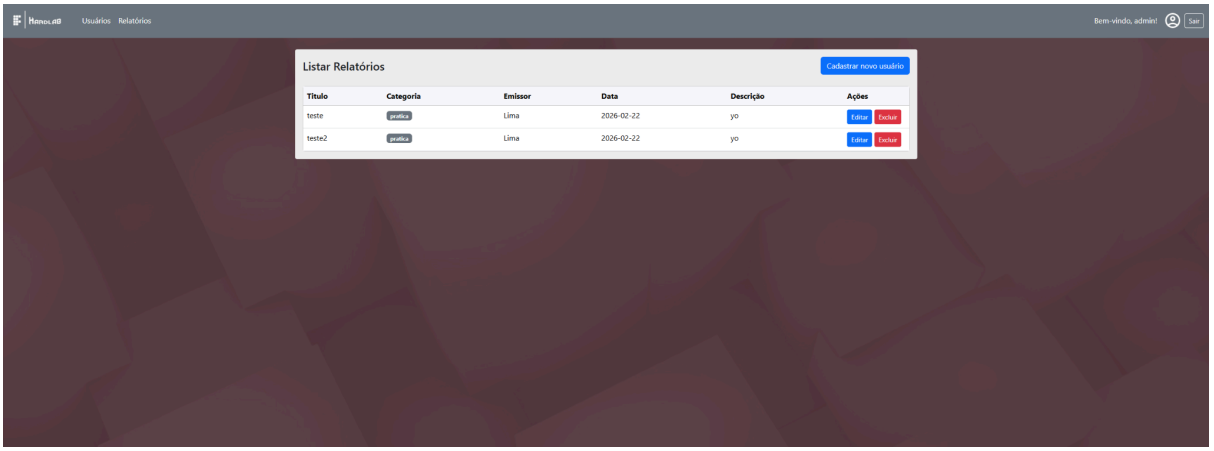
Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 24 - Tela de cadastrar relatório



Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 25 - Tela de listar relatórios



Fonte: Autoria própria, 2025.

Versionamento e Repositório: Todo o código-fonte deste módulo foi devidamente versionado no GitHub da equipe, dentro do diretório específico Módulo 4 Relatórios.

A organização das pastas segue o padrão de separação entre ativos (assets), inclusões de lógica (includes) e os scripts principais de cada funcionalidade do CRUD.

19. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Gestão do Laboratório de Hardware possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina de Análise e Projeto de Sistemas, integrando teoria e prática em um contexto real do Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana.

Ao longo do projeto, foram utilizadas diversas técnicas e ferramentas de modelagem, como DCC, DFD (níveis 0, 1 e 2), BPMN, UML (casos de uso), levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, dicionário de dados, backlog priorizado com Matriz GUT, além do controle de versionamento por meio do GitHub. Essas etapas garantiram uma visão estruturada, organizada e detalhada do sistema proposto.

A análise inicial permitiu identificar falhas no modelo manual de gestão do laboratório, como retrabalho, falta de rastreabilidade e dificuldades no controle de empréstimos e agendamentos. A solução proposta apresenta mecanismos que promovem maior controle, segurança, organização e eficiência, incluindo controle de kits via QR Code, registro de manutenção, sistema de notificações, controle de permissões e área de suporte integrada.

Dessa forma, conclui-se que o projeto estabelece uma base sólida para futura implementação do sistema, contribuindo significativamente para a melhoria da gestão dos recursos do laboratório de hardware. Além disso, o trabalho fortaleceu competências técnicas da equipe, como modelagem de sistemas, organização de requisitos, trabalho colaborativo e visão estratégica aplicada à Tecnologia da Informação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

OMG – OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0**. Needham: OMG, 2011. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/. Acesso em: 24 fev. 2026.

OMG – OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Unified Modeling Language (UML) Version 2.5**. Needham: OMG, 2015. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/. Acesso em: 24 fev. 2026.

Proposta de Sistema de Gestão para o Laboratório de Hardware. 2025. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/18CXDibu6w8chcR4TsxAwnge2ZZOHuEQUanixXucSoi8/edit?usp=sharing. Acesso em: 24 fev. 2026.

Gestão do Laboratório de Hardware: análise e desenvolvimento. Bom Jesus do Itabapoana, 2025. Documento acadêmico, Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana.

GitHUB – Organização do Instituto Federal Fluminense – Campus (repositórios de software). Disponível em: https://github.com/orgs/Instituto-Federal-Fluminese-Campus. Acesso em: 24 fev. 2026.